第三章
熵与热力学第二定律

Entropy and
The Second Law of Thermodynamics



作业

教材习题：

3-3，3-6，3-7，3-14

补充习题：

5-3，5-10，6-9，7-19

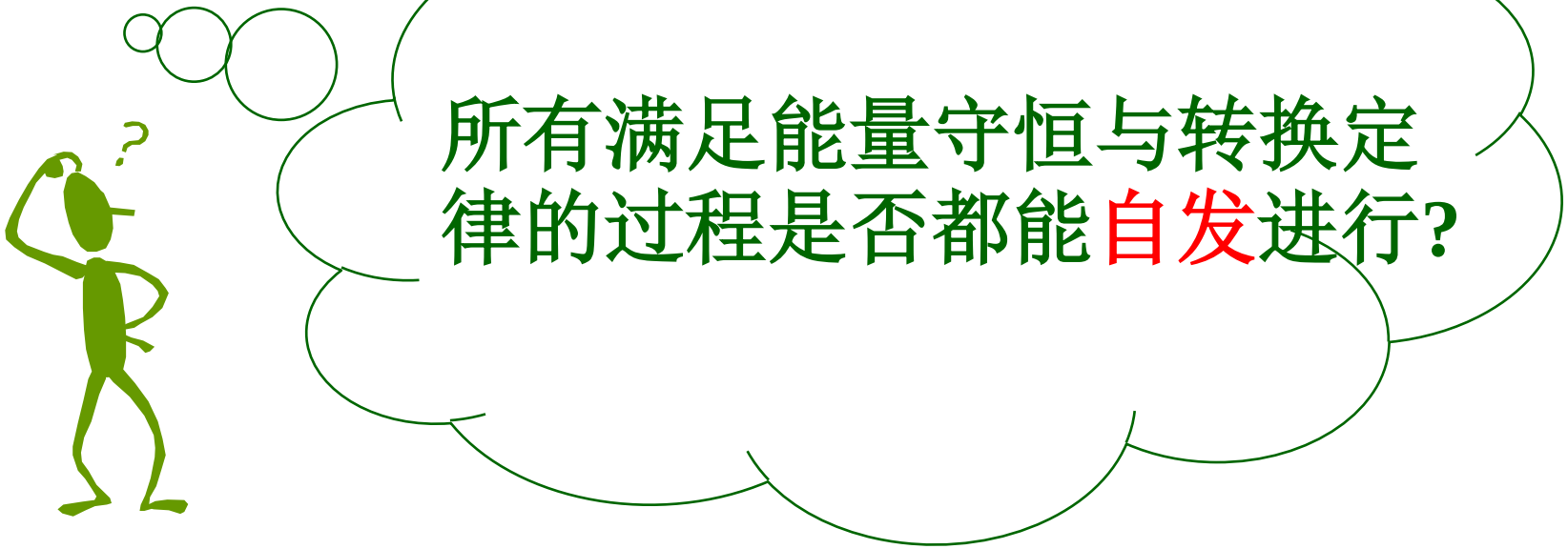
第三章 熵与热力学第二定律

§3-1 热二律的表述与实质
§3-2 卡诺定理
§3-3 热力学绝对温标
§3-4 卡诺循环
§3-5 克劳修斯不等式
§3-6 状态参数熵
§3-7 熵增原理
§3-8 熵方程
§3-9 热力系的有效能
§3-10 热二律的统计解释
§3-11 热二律的局限性

热力学第一定律

能量守恒与转换定律

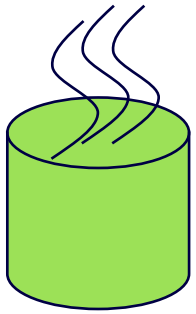
能量之间数量的关系



自发过程 Spontaneous process

不需要任何外界作用而自动进行的过程

自发过程具有方向性：



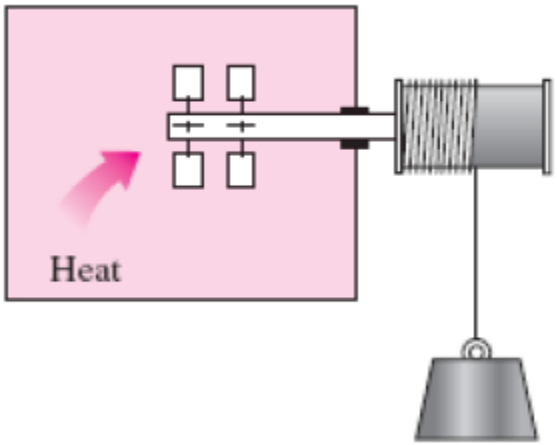
- 热量由高温物体传向低温物体
- 摩擦生热
- 无阻膨胀
- 混合过程
- 铁生锈
- ……

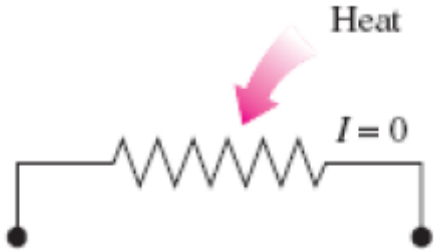
自发过程均为不可逆过程

热过程的不可逆性

Irreversibility







热过程的方向性反映了热过程的不可逆性

能量转换的方向性源于能量品质的差异

热功转换过程

功量 —摩擦生热→ 热量

100%

功量 —火力发电→ 热量 → 放热

50%

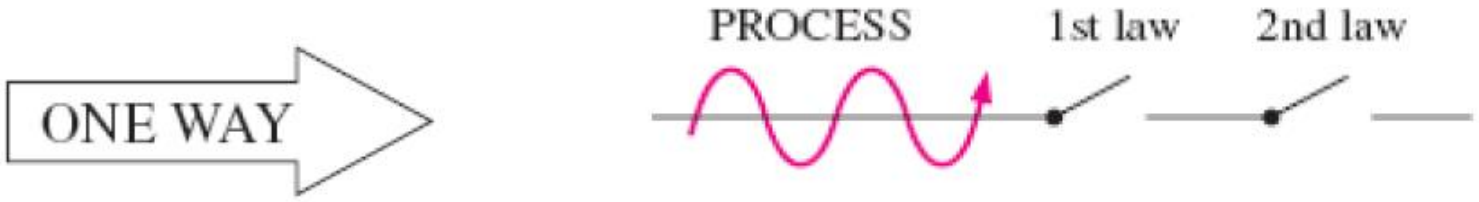
热过程具有方向性、条件、限度

热力学第二定律的实质

自然界过程的方向性表现在不同的方面

能不能找出共同的规律性?
能不能找到一个判据?

热力学第二定律



§3-1 热二律的表述与实质

热二律有多种表述

能量传递

1850年

克劳修斯表述

热功转换

1851年

开尔文表述

R. 克劳修斯
Rudolph Clausius

(1822-1888)

德国

热二律

熵



克劳修斯表述(1850年)

Clausius statement

不可能将热从低温物体传至高温物体而不引起其它变化

It is impossible to construct a device that operates in a cycle and produces no effect other than the transfer of heat from a lower-temperature body to a higher-temperature body

克劳修斯表述(1850年)

Clausius statement

不可能将热从低温物体传至高温物体而不引起其它变化



空调，制冷　　代价：耗功

热量不可能自发地、不付代价地从低温物体传至高温物体。

开尔文 Lord Kelvin

原名：W. 汤姆逊

William Thomson

(1824-1907)

英国

热二律

开尔文温度

焦汤系数



开尔文表述(1851年)

Kelvin statement

不可能从单一热源取热，并使之完全转变为有用功而不产生其它影响

It is impossible for any device that operates on a cycle to receive heat from a single reservoir and produce a net amount of work

开尔文表述(1851年)

Kelvin statement

不可能从单一热源取热，并使之完全转变为有用功而不产生其它影响



理想气体 T 过程 $q = w$

热机不可能将从热源吸收的热量全部转变为有用功，而必须将某一部分传给冷源

Perpetual-motion machine of the second kind

第二类永动机：设想的从单一热源取热并使之完全变为功的热机



这类永动机
并不违反热力
学第一定律

但违反了热力
学第二定律

第二类永动机是不可能制造成功的

环境是个大热源

两种表述的关系

克劳修斯表述

开尔文表述

完全等效 !!!

违反一种表述，必违反另一种表述

证明1、违反克表述导致违反开表述

反证法：假定违反克氏表述

Q_2热量自发地从冷源传到热源

热机A从热源吸热Q_1

对外作功W_A

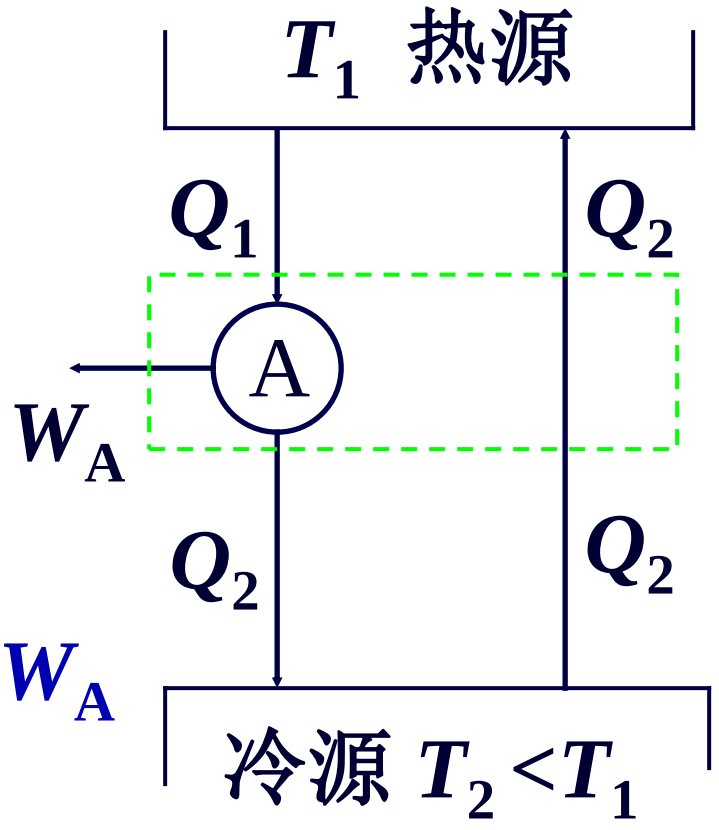
对冷源放热Q_2

$W_A = Q_1 - Q_2$

冷源无变化

从热源吸收Q_1-Q_2全变成功W_A

违反开氏表述



证明2、违反开表述导致违反克表述

反证法：假定违反开氏表述

热机A从单热源吸热全部作功

$Q_1 = W_A$

用热机A带动制冷机B

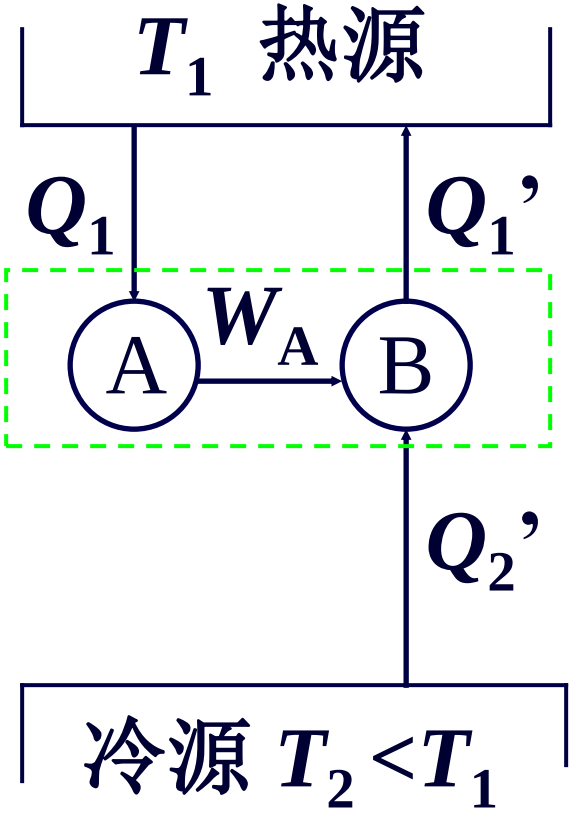
$Q_1' = W_A + Q_2'$

$Q_2' = Q_1' - W_A = Q_1' - Q_1$

热量Q_2'从冷源传至热源

而未引起其它变化

违反克氏表述



热二律的实质

- 自发过程是有方向性的，实际热过程不可逆
- 表述之间等价不是偶然，反映共同本质
- 若想逆向进行，必付出代价

对热二律的说明：

与热一律一样，是基本的自然定律之一

是经验定律

不能从其它定律推出

由无数实践经验验证的

热一律、热二律与热机效率

热一律否定第一类永动机

$\Longrightarrow$ $\eta_t > 100\%$不可能

热二律否定第二类永动机

$\Longrightarrow$ $\eta_t = 100\%$不可能

- 热机的热效率最大能达到多少？
- η_t与哪些因素有关？

§3-2 卡诺定理

1824年 法国工程师 卡诺（S. Carnot）提出

热二律奠基人

卡诺循环
效率最高

S. 卡诺 Nicolas Leonard Sadi Carnot

（1796-1832）法国

卡诺循环和卡诺定理，热二律奠基人



卡诺定理

Carnot principle

在两个不同温度的恒温热源间工作的所有热机，以可逆热机的热效率为最高

即在恒温T_1、T_2下，$\eta_{t,任} \not> \eta_{t,R}$

结论正确，但其论证过程是错误的

当时“热质说”统治学术界

1850年克劳修斯科学论证卡诺定理

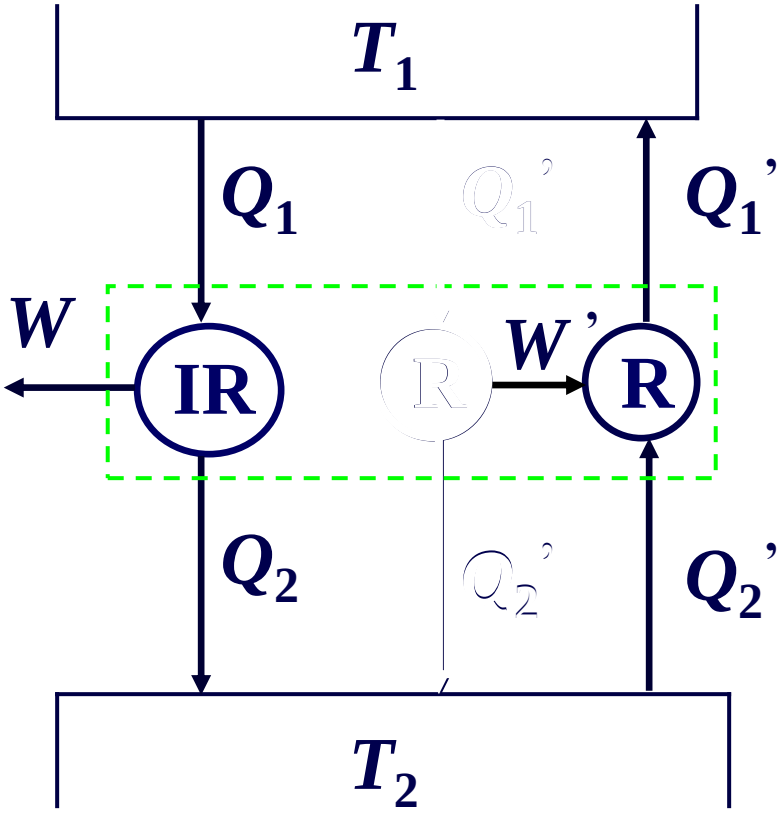
卡诺的证明—反证法

证明：$\eta_{t,IR} \not> \eta_{t,R}$

假定 $\eta_{t,IR} = \dfrac{W}{Q_1} > \eta_{t,R} = \dfrac{W'}{Q_1'}$

令 $Q_1 = Q_1'$ 则 $W > W'$

热质说认为热质是守恒的，热经过热机作功，就象水经过水轮机作功从高位流到低位水量不变一样，热质从高温流到低温，热质不变。



即 $Q_2 = Q_1$ $Q_2' = Q_1'$ ∴ $Q_2 = Q_2'$

把R逆转

T_1和T_2无变化，作出净功$W-W'$，第一类永动机

卡诺证明的错误

- 热质说（违背热一律）
- 用第一定律证明第二定律

恩格斯的评价：头重脚轻

1850年 克劳修斯科学论证

克劳修斯的证明—反证法

证明：$\eta_{tIR} \not> \eta_{tR}$

假定 $\eta_{tIR} > \eta_{tR}$ 即 $\dfrac{W_{IR}}{Q_1} > \dfrac{W_R}{Q_1'}$

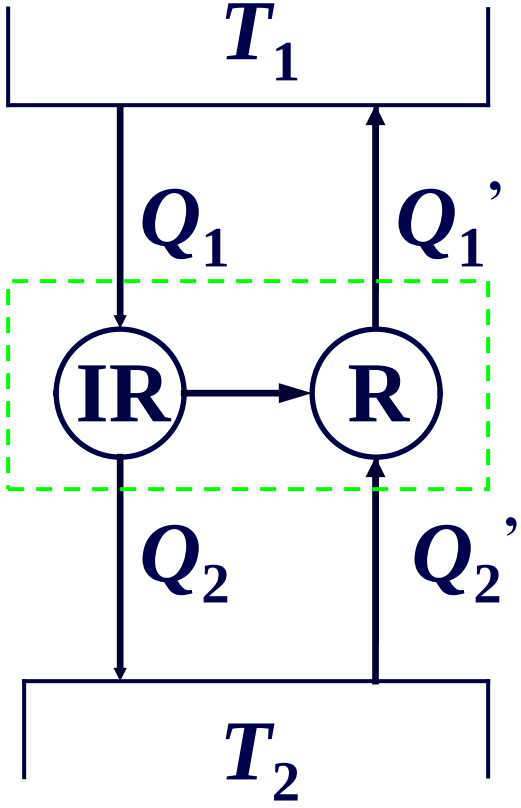
令 $W_{IR}=W_R$ 则 $Q_1' > Q_1$

$Q_1 - Q_2 = Q_1' - Q_2'$

$Q_2' - Q_2 = Q_1' - Q_1 > 0$

从T_2吸热 $Q_2'-Q_2$ } 不付代价

向T_1放热 $Q_1'-Q_1$ }



违反克表述

把R逆转

卡诺定理的推论1

在两个不同温度的恒温热源间工作的一切可逆热机，具有相同的热效率，且与工质的性质无关。

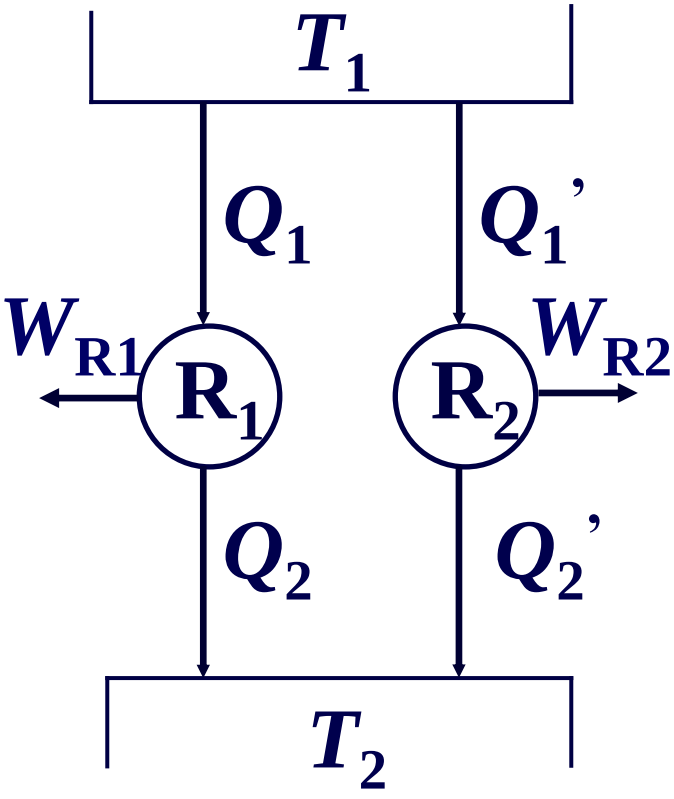
求证：$\eta_{tR1} = \eta_{tR2}$

由卡诺定理

$\eta_{tR1} \not> \eta_{tR2}$　$\eta_{tR2} \not> \eta_{tR1}$

只有 $\eta_{tR1} = \eta_{tR2}$

与工质无关



卡诺定理的推论2

在两个不同温度的恒温热源间工作的任何不可逆热机，其热效率总小于同热源间工作的可逆热机的效率。

已证得 $\eta_{tIR} \not> \eta_{tR}$　求证 $\eta_{tIR} \neq \eta_{tR}$

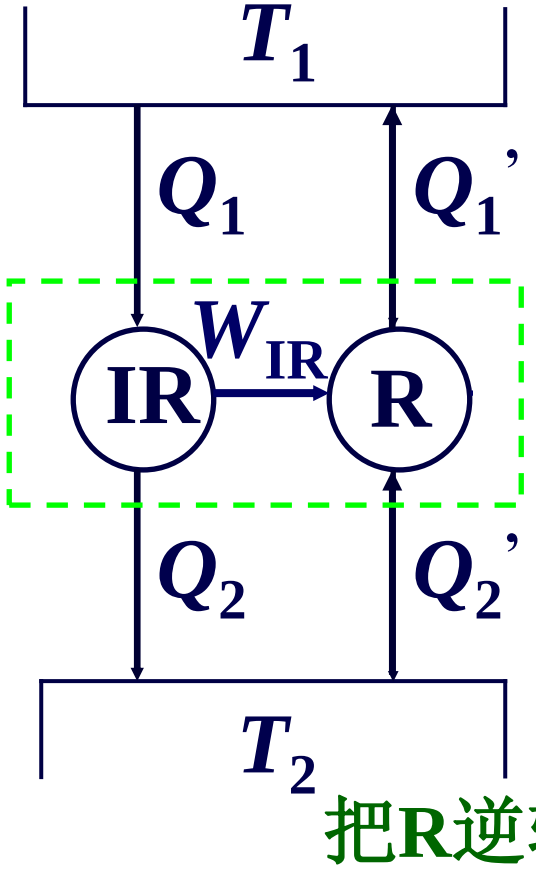
反证法，假定：$\eta_{tIR} = \eta_{tR}$

令 $Q_1 = Q_1'$　则 $W_{IR} = W_R$

$\therefore Q_2 = Q_2'$

工质循环、冷热源均没有变化，外界无痕迹，只有可逆才行，与IR不是可逆机矛盾。

$\therefore \eta_{tIR} \neq \eta_{tR}$



卡诺定理的意义

从理论上确定了通过热机循环实现热能转变为机械能的条件，指出了提高热机热效率的方向，是研究热机热效率不可缺少的准则。

对热力学第二定律的建立具有重大意义。

§3-3 热力学绝对温标

卡诺定理的另一个重要的理论意义是可以根据它来定义热力学绝对温标

由卡诺定理

$$\eta_{t,C12} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = \phi(t_1, t_2)$$

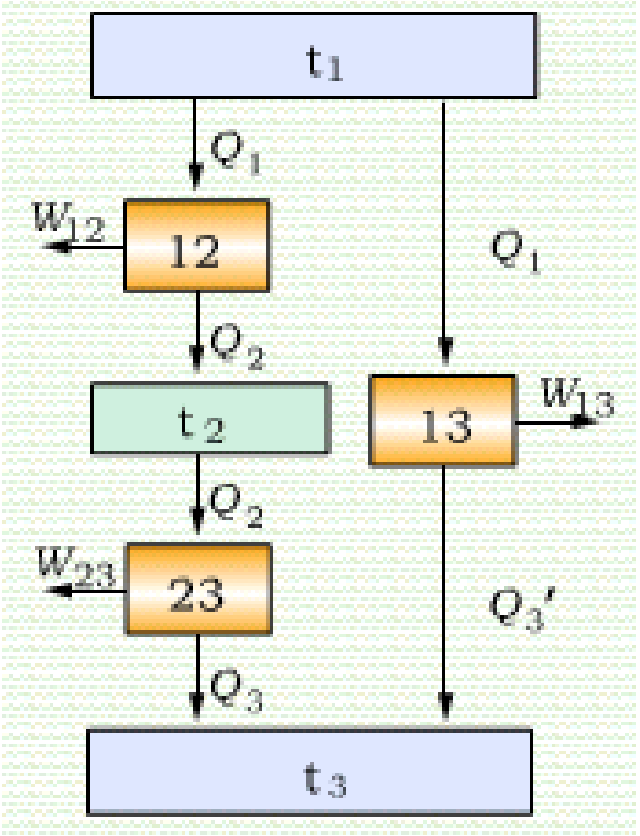
或

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \psi(t_1, t_2)$$

同理

$$\frac{Q_2}{Q_3} = \psi(t_2, t_3)$$

$$\frac{Q_1}{Q_3} = \psi(t_1, t_3)$$



热力学温标的导出

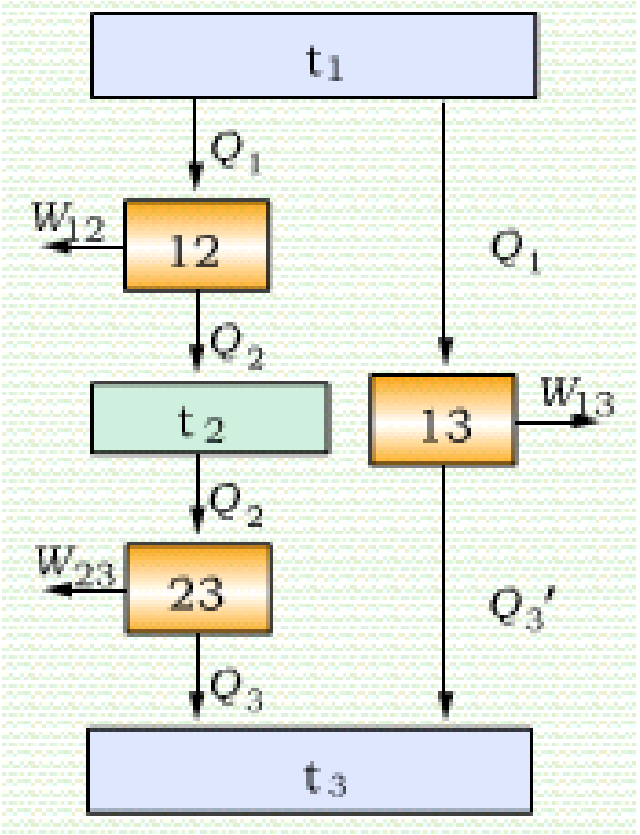
$$\frac{Q_1}{Q_2}=\psi(t_1,t_2) \qquad \frac{Q_2}{Q_3}=\psi(t_2,t_3) \qquad \frac{Q_1}{Q_3}=\psi(t_1,t_3)$$

$$\frac{Q_1}{Q_3}=\frac{Q_1}{Q_2}\frac{Q_2}{Q_3}$$

$$\psi(t_1,t_3)=\psi(t_1,t_2)\times\psi(t_2,t_3)$$

$$\psi(t_1,t_2)=\frac{\psi(t_1,t_3)}{\psi(t_2,t_3)}=\frac{f(t_1)}{f(t_2)}$$

或 $$\frac{Q_1}{Q_2}=\frac{f(t_1)}{f(t_2)}$$



热力学温标的导出

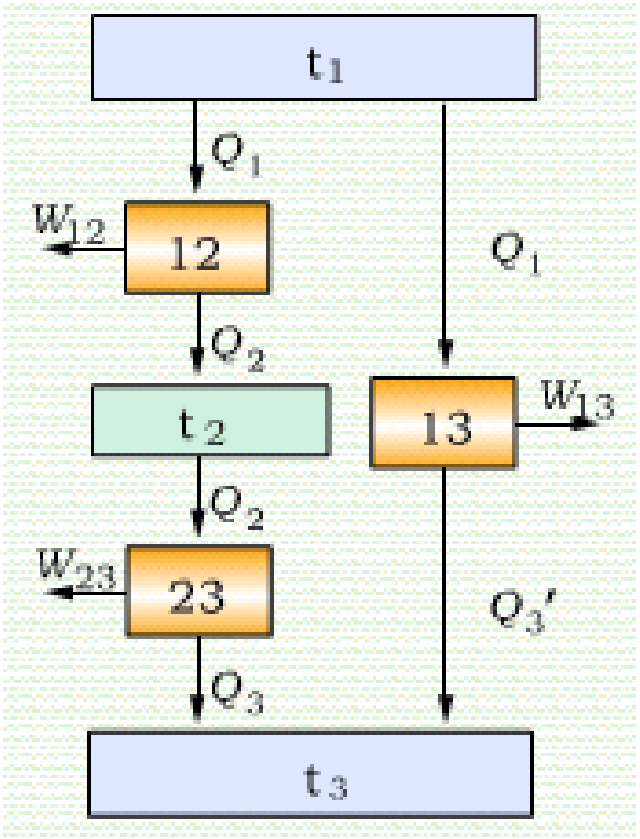
$$\frac{Q_1}{Q_2}=\frac{f(t_1)}{f(t_2)}$$ 令：$f(t)=T$

则：$$\frac{Q_1}{Q_2}=\frac{T_1}{T_2}$$ ------ (a)

依靠上式建立的温标称为热力学温标，单位为K

由(a)式 $$\frac{Q_1}{T_1}=\frac{Q_2}{T_2}$$

同理 $$\frac{Q_2}{T_2}=\frac{Q_3}{T_3}$$ 因此有 $$\frac{Q_1}{T_1}=\frac{Q_2}{T_2}=\frac{Q_3}{T_3}$$



热力学温标的导出

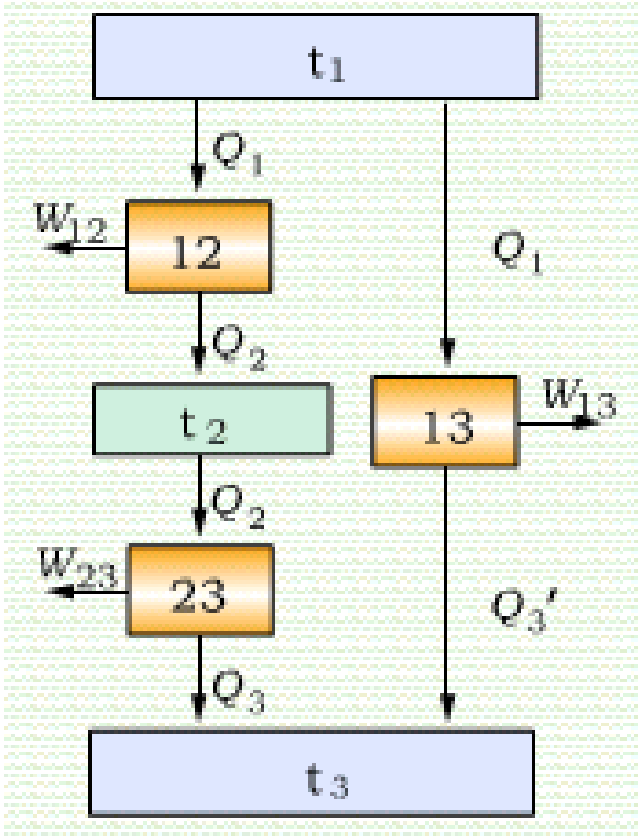
$$\frac{Q_1}{T_1}=\frac{Q_2}{T_2}=\frac{Q_3}{T_3} \qquad \frac{Q_1-Q_2}{T_1-T_2}=\frac{Q_2-Q_3}{T_2-T_3}$$

令：$T_1-T_2=T_2-T_3$

则：$Q_1-Q_2=Q_2-Q_3$ $\quad W_{12}=W_{23}$

令水的三相点 $T_3=273.16\mathrm{K}$

就可完全确定温度T



— 热力学（绝对）温标

理想气体温标

对于定容式理想气体温度计，有：

$$\frac{p_2}{p_1}=\frac{T_2}{T_1}$$

对于在温度为 T_1 及 T_2 的热源间工作的卡诺热机，有：

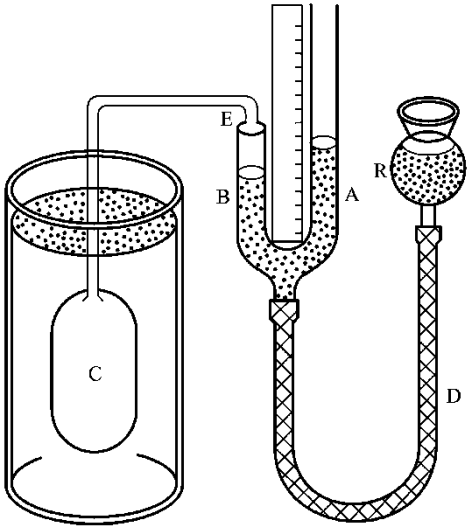
$$\frac{Q_1}{Q_2}=\frac{T_1}{T_2}$$

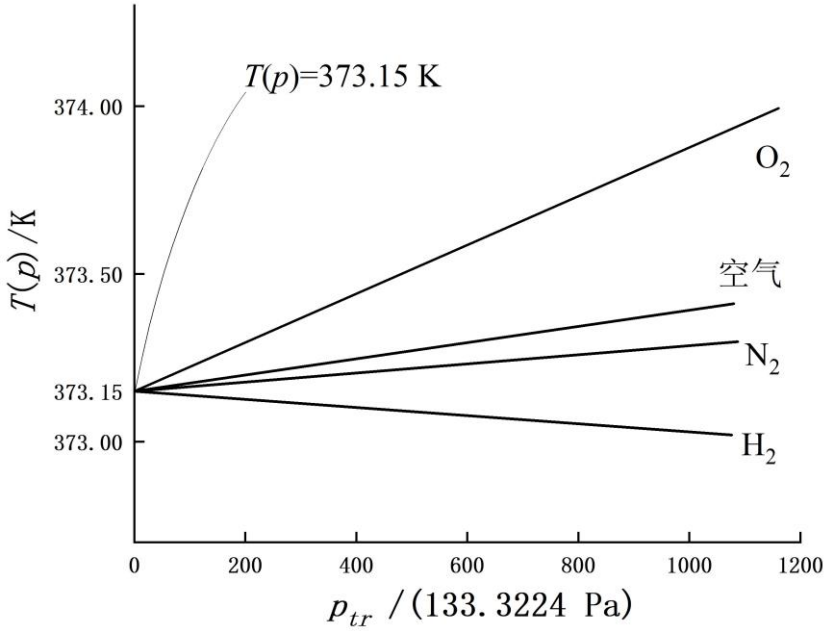
理想气体温标与热力学温标是一致的

理想气体温标

定容式理想气体温度计的测温方法：

$$T(p)=273.16\mathrm{K}\ \lim_{P_{tr}\to 0}\frac{p}{p_{tr}}$$





通常选用性质接近于理想气体的低压氦气或低压氢气作为测温物质

国际实用温标

国际实用温标是国际间协议性的温标。它利用一系列固定的平衡点温度、一些基准仪器和几个相应的外插公式来保证国际间的温度标准在相当精确的范围内一致，并尽可能地接近热力学温标。

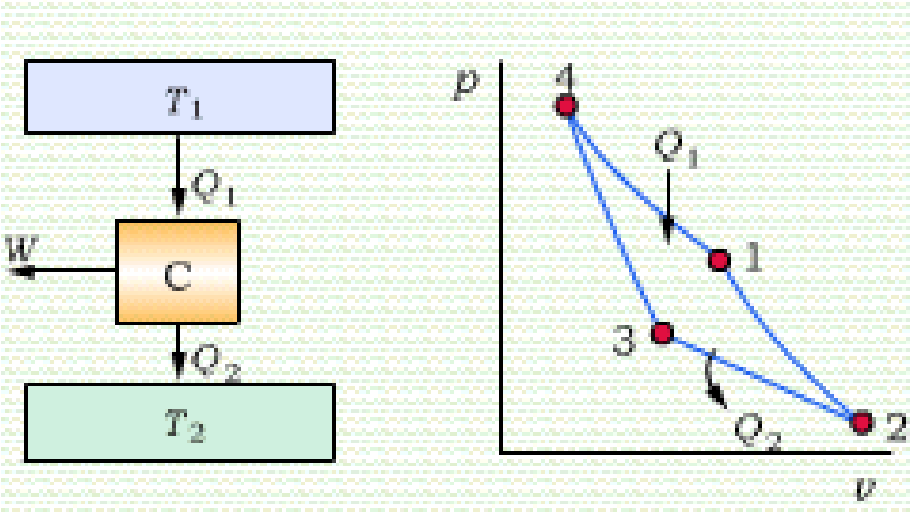
1990年国际温标（IPTS-90）选取了平衡氢三相点（13.8033K）到铜凝固点（1357.77K）间16个固定的平衡点温度。

一些实际的温度值

宇宙大爆炸后的10^{-43} s	10^{32} K
氢弹爆炸中心	10^{8} K
实验室已获得的最高温度	6×10^{7} K
太阳中心	1.5×10^{7} K
地球中心	4000 K
乙炔焰	2900 K
月球向阳面	400 K (127 °C)
地球最高气温（利比亚）	331 K (58 °C)
地球最低气温（南极）	185 K (-88°C)
月球背阴面	90 K (-183 °C)
He的正常沸点	4.2 K
星际空间	2.7 K

§3-4 卡诺循环——理想可逆热机循环

Carnot cycle



$$\eta_{t,C} = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

1-2 可逆绝热膨胀

2-3 T_2 下的可逆等温放热 Q_2

3-4 可逆绝热压缩

4-1 T_1 下的可逆等温吸热 Q_1

卡诺循环热机效率的说明

Carnot efficiency

$$\eta_{t,C} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

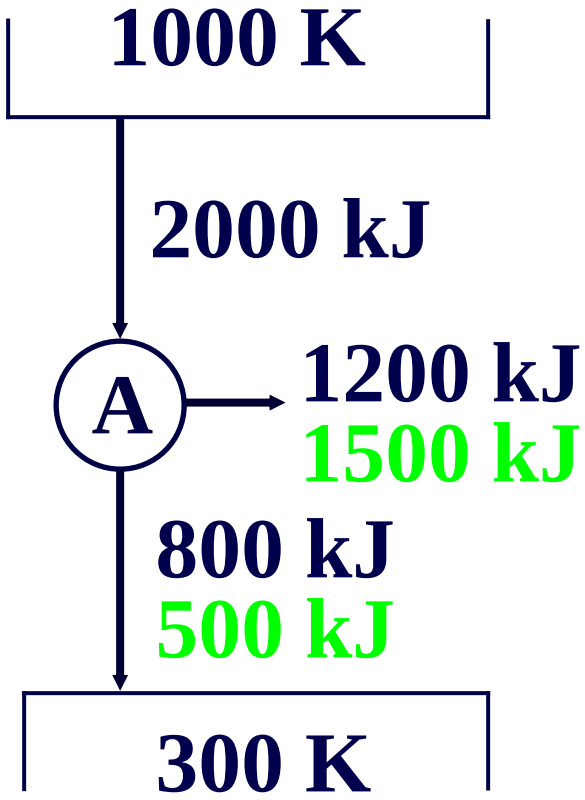
- $\eta_{t,c}$只取决于恒温热源T_1和T_2 而与工质的性质无关
- T_1 ↑ $\eta_{t,c}$ ↑，T_2 ↓ $\eta_{t,c}$ ↑，温差越大，$\eta_{t,c}$越高
- $T_1 \neq \infty$ K，$T_2 \neq 0$ K，$\therefore\ \eta_{t,c} < 100\%$，热二律
- $T_1 = T_2$时，$\eta_{t,c} = 0$，单热源热机不可能

卡诺定理应用举例

Ⓐ 热机是否能实现

$$\eta_{tC} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{300}{1000} = 70\%$$

$$\eta_t = \frac{w}{q_1} = \frac{1200}{2000} = 60\%$$ 可能



如果：W=1500 kJ

$$\eta_t = \frac{1500}{2000} = 75\%$$ 不可能

实际循环与卡诺循环

卡诺热机只有理论意义，最高理想

实际上 T s 很难实现

内燃机 t_1=2000°C，t_2=300°C

η_{tC}=74.7% 实际η_t=30~40%

火力发电 t_1=600°C，t_2=25°C

η_{tC}=65.9% 实际η_t=40%

加上回热和联合循环η_t可达50%

§3-5 克劳修斯不等式
Clausius inequality

卡诺定理（热二律推论之一）

给出热机的最高理想

克劳修斯不等式（热二律推论之二）

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$ 反映循环的方向性, 引出熵

（1865年 由克劳修斯首先提出）

任何循环的克劳修斯积分永远小于零，极限时等于零，绝不会大于零。这是一切循环的共同特性。

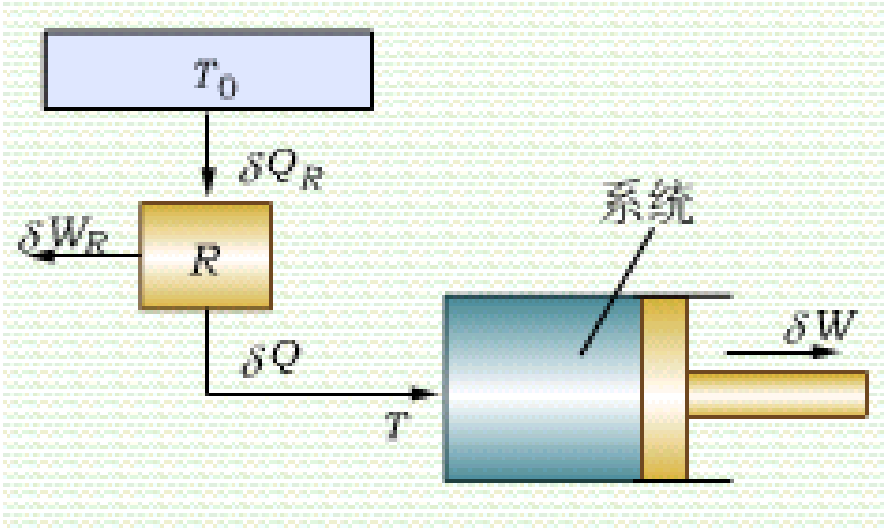
克劳修斯不等式的推导

$$\delta W_R = \delta Q_R - \delta Q$$

$$\delta W = \delta Q - dU$$

$$\delta W_T = \delta W_R + \delta W = \delta Q_R - dU$$

$$\frac{T_0}{T} = \frac{\delta Q_R}{\delta Q}$$

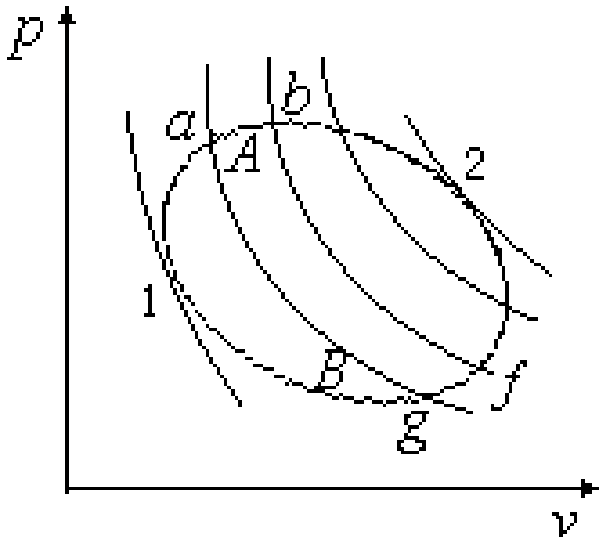


$$\delta W_T = \frac{T_0}{T}\delta Q - dU$$

$$\oint \delta W_T = T_0 \oint \frac{\delta Q}{T} - \oint dU \qquad \oint \delta W_T \le 0 \qquad \oint \frac{\delta Q}{T} \le 0$$

克劳修斯不等式

对于任意可逆循环，如用无数组 s 线将其分割，微元循环 ***abfga*** 可近似看成小卡诺循环，于是有



$$\frac{\delta Q_1}{T_1}+\frac{\delta Q_2}{T_2}=0$$

…… …… …… ……

对任意循环：

$$\oint\frac{\delta Q}{T}\le 0$$

T：热源温度

< 不可逆循环

= 可逆循环

> 不可能

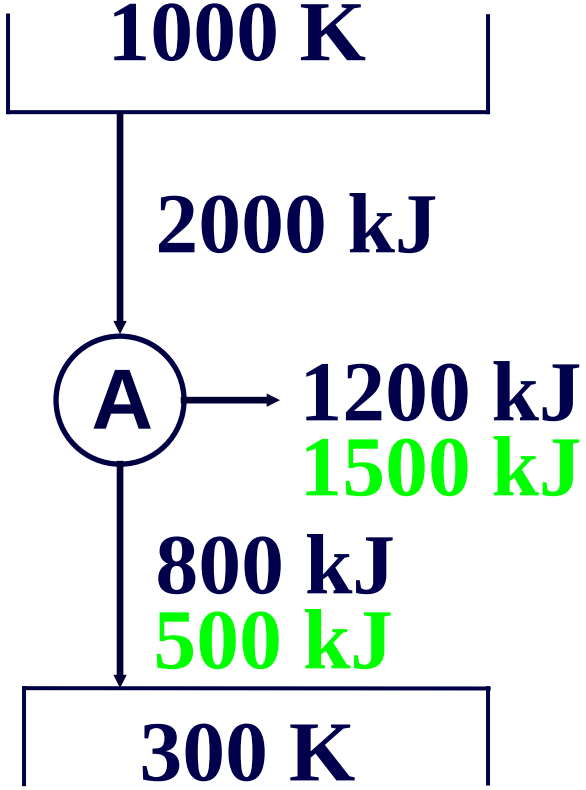
克劳修斯不等式例题

Ⓐ 热机是否能实现

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = \frac{2000}{1000} - \frac{800}{300}$$

$$= -0.667\,\text{kJ/K} < 0$$

可能



如果：*W*=1500 kJ

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = \frac{2000}{1000} - \frac{500}{300}$$

$$= 0.333\,\text{kJ/K} > 0$$

不可能

注意：热量的正和负是站在循环的立场上

§3-6 状态参数熵 Entropy

热二律推论之一

卡诺定理给出热机的最高理想

热二律推论之二

克劳修斯不等式反映循环的方向性

热二律推论之三

熵反映自发过程的方向性

熵的导出

克劳修斯不等式 $\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$ < 不可逆循环 = 可逆循环

可逆过程 $\frac{\delta Q}{T}$，$\frac{\delta q}{T}$代表某一状态函数

定义：熵 $\mathrm{d}S = \frac{\delta Q_{\mathrm{re}}}{T}$ 比熵 $\mathrm{d}s = \frac{\delta q_{\mathrm{re}}}{T}$

小知识



克劳修斯（R.Clausius）于19世纪中叶首先引入，1865年起称式中S为entropy，1923年由我国著名学者胡刚复教授译为熵。

熵的物理意义之一

对于可逆过程，由：$dS = \frac{\delta Q}{T}$

得：$\delta Q = T\,dS$

可逆时

$dS > 0 \rightarrow \delta Q > 0$

$dS < 0 \rightarrow \delta Q < 0$

$dS = 0 \rightarrow \delta Q = 0$

熵变表示可逆过程中热交换的方向和大小

热量与容积变化功

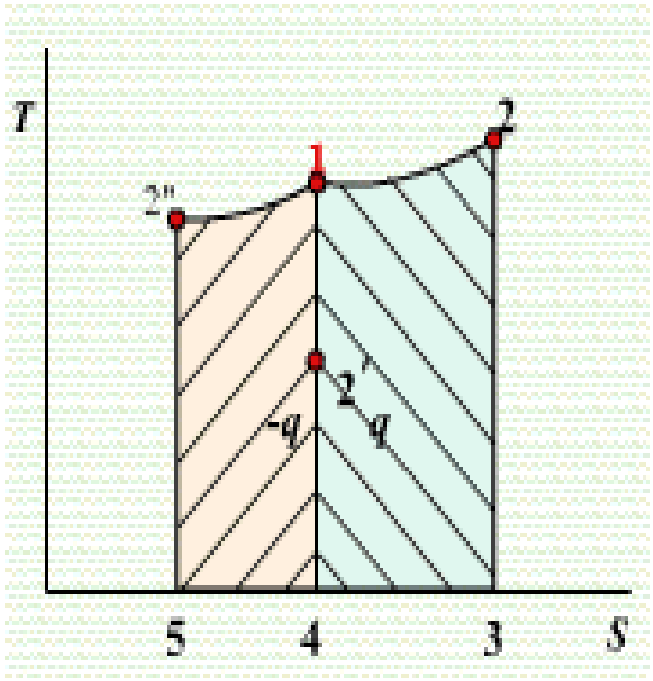
种类	容积变化功	热量
性质	过程量	过程量
推动力	无限小p势差	无限小T 势差
标志	dV, dv	dS, ds
公式	$\delta w = p\,\mathrm{d}v$	$\delta q = T\,\mathrm{d}s$
条件	准静态或可逆	可逆

*T-S*图

1-2： $ds > 0,\ \delta q > 0$

可逆吸热熵增加

$$q = \int_1^2 \delta q = \int_1^2 T ds = \text{面积}12341$$



1-2′： $ds = 0,\ \delta q = 0$

可逆绝热等熵

1-2″： $ds < 0,\ \delta q < 0$

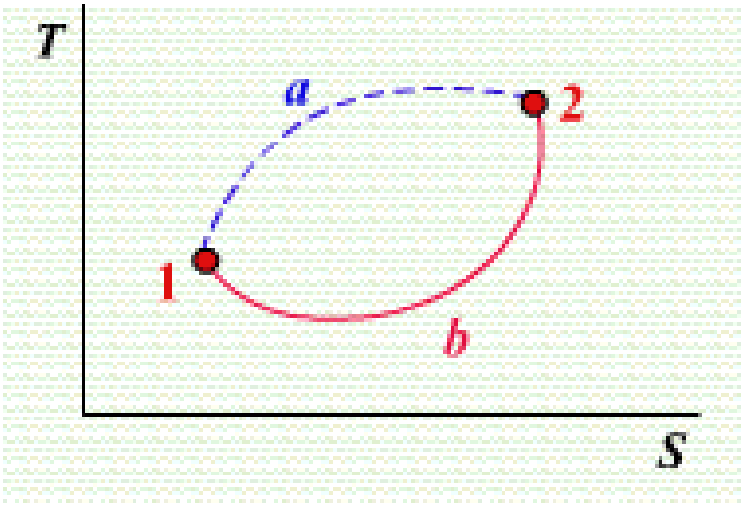
可逆放热熵减少

$$q = \int_1^{2''} \delta q = \int_1^{2''} T ds = \text{面积}12''541$$

不可逆过程中的熵变化

任意不可逆循环：

$$\oint \frac{\delta Q}{T} < 0$$



$$\int_{1a2} \frac{\delta Q}{T} + \int_{2b1} \frac{\delta Q}{T} < 0$$

$$\int_{1a2} \frac{\delta Q}{T} < \int_{1b2} \frac{\delta Q}{T} = \Delta S_{21} = S_2 - S_1 \qquad dS > \frac{\delta Q}{T}$$

任意过程的熵变化

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T};\quad S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$$

1. 等号适用于可逆过程，不等号适用于不可逆过程

2. 无论可逆还是不可逆过程，S_2-S_1是一样的

3. 工程上要计算从某一初平衡态到达某一终平衡态的任意不可逆过程的熵变，只需要在初终态间任选一个容易计算的可逆过程的熵变即可

熵变与传热

$$\Delta S_{12} = S_2 - S_1 \geq \int_{12} \frac{\delta Q}{T}$$

> 不可逆
= 可逆
< 不可能

针对过程

热二律表达式之一

对于循环 = 0 ⇒ 克劳修斯不等式

$$\Delta S \geq \int \frac{\delta Q}{T}$$ 除了传热，还有其它因素影响熵

不可逆绝热过程 $\delta Q = 0$ $dS > 0$

不可逆因素会引起熵变

总是熵增

熵流和熵产

Entropy flow and Entropy generation

对于任意微元过程：$\mathrm{d}S \geq \dfrac{\delta Q}{T}$

> 不可逆过程
= 可逆过程

定义

熵流：$\delta S_{\mathrm{f}} = \dfrac{\delta Q}{T}$　　热流进、出系统引起

熵产：$\delta S_{\mathrm{g}} = \mathrm{d}S - \delta S_{\mathrm{f}} \geq 0$　　纯粹由不可逆因素引起

永远

$$\mathrm{d}S = \delta S_{\mathrm{f}} + \delta S_{\mathrm{g}}$$

热二律表达式之一

结论：熵产是过程不可逆程度的度量

熵变与熵流和熵产

$$dS = \delta S_f + \delta S_g \qquad \Delta S = S_f + S_g$$

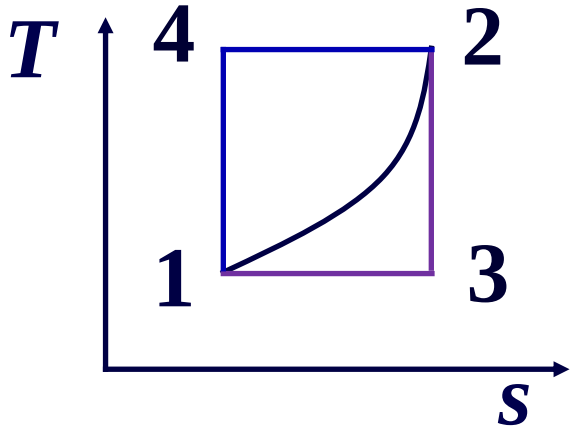
不易求

任意不可逆过程	$\Delta S \gtreqless 0$	$S_f \geq 0$	$S_g > 0$
可逆过程	$\Delta S = S_f \gtreqless 0$		$S_g = 0$
不可逆绝热过程	$\Delta S > 0$	$S_f = 0$	$S_g > 0$
可逆绝热过程	$\Delta S = 0$	$S_f = 0$	$S_g = 0$

熵变的计算

$$\Delta S_{12} = \Delta S_{13} + \Delta S_{32} = \frac{Q_{13}}{T_1}$$

$$\Delta S_{12} = \Delta S_{14} + \Delta S_{42} = \frac{Q_{42}}{T_2}$$



1. 理想气体

任何过程

$$\Delta S_{12} = \int_1^2 c_v \frac{\mathrm{d}T}{T} + R \ln \frac{v_2}{v_1}$$

$$\Delta S_{12} = \int_1^2 c_p \frac{\mathrm{d}T}{T} - R \ln \frac{p_2}{p_1}$$

$$\Delta S_{12} = \int_1^2 c_p \frac{\mathrm{d}v}{v} + \int_1^2 c_v \frac{\mathrm{d}p}{p}$$



仅可逆过程适用

熵变的计算（续）

2. 非理想气体： 查图表

3. 固体和液体： $\mathrm{d}S = \dfrac{\delta Q_{\mathrm{re}}}{T}$ 熵变与过程无关

而 $\delta Q_{re} = dU + pdv = dU = cmdT$

$\therefore \quad \mathrm{d}S = \dfrac{\delta Q_{\mathrm{re}}}{T} = \dfrac{cm\,\mathrm{d}T}{T}$ 通常 $c_p = c_v = c$ 常数

$\therefore \quad \Delta S = cm \ln \dfrac{T_2}{T_1}$

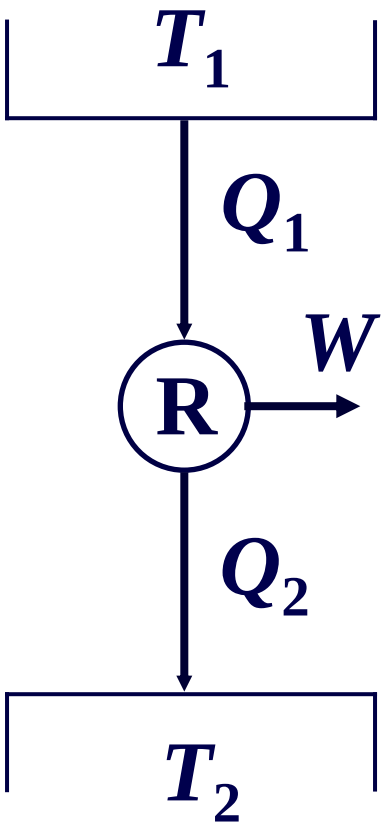
例：水 $c = 4.1868\ \mathrm{kJ/kg.K}$

熵变的计算（续）

4. 热源（蓄热器）：

与外界交换热量

T 始终不变



热源T_1的熵变

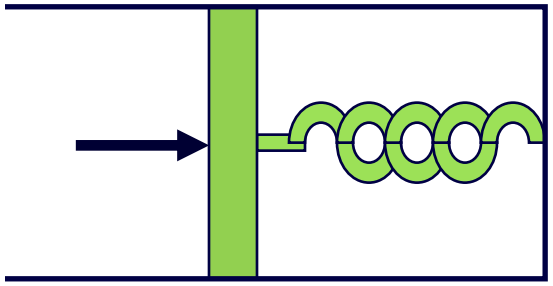
$$\Delta S = \int \frac{\delta Q_{re}}{T} = \frac{-Q_1}{T_1}$$

熵变的计算（续）

5. 功源（蓄功器）： 与外界只交换功

可以设想为

理想弹簧



无耗散、无热量交换

功源的熵变

$$\Delta S = 0$$

§3-7 孤立系统熵增原理

孤立系统 { 无质量交换
无热量交换
无功量交换 } $\delta S_f = 0$

$$dS_{iso} = \delta S_g \geq 0$$

> 不可逆过程
= 可逆过程

热二律表达式之一

结论：孤立系统的熵只能增大，或者不变，绝不能减小

—— 孤立系统熵增原理

Increase of entropy principle

孤立系统熵增原理：孤立系统的熵只能增大，或者不变，绝不能减小。

The entropy of an isolated system during a process always increases or in the limiting case of a reversible process, remains constant. In other words, it never decreases.

孤立系统熵增原理

孤立系统 = 非孤立系统 + 相关外界

$$dS_{iso} \geq 0$$

> 不可逆过程	**irreversible process**
= 可逆过程	**reversible process**
< 不可能过程	**impossible process**

最常用的热二律表达式

任何热过程能否进行的一般性判据

孤立系熵增原理举例 1

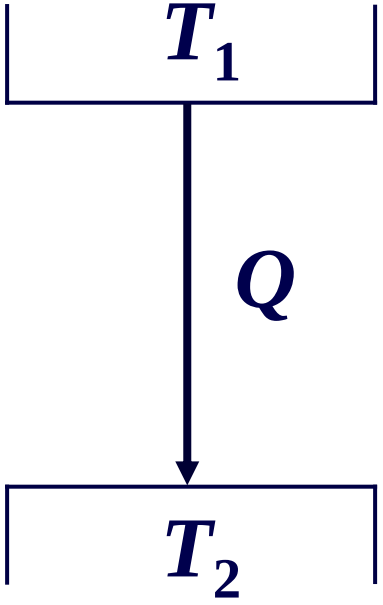
证明温差传热（$T_1>T_2$）是不可逆过程

用克劳修斯不等式 $\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$ 没有循环

用 $\Delta S \geq \int \frac{\delta Q}{T}$ 不好用

用 $\Delta S = S_f + S_g$ 不知道

用 $\Delta S_{iso} \geq 0$



孤立系熵增原理举例 1（续）

用 $\Delta S_{iso} \geq 0$

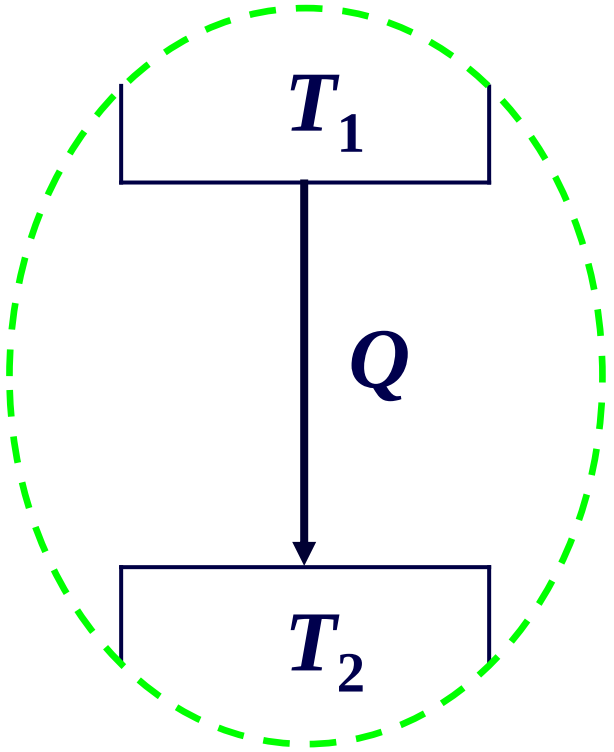
取热源T_1和T_2为孤立系

$$\Delta S_{iso} = \Delta S_{T_1} + \Delta S_{T_2}$$

$$= \frac{-Q}{T_1} + \frac{Q}{T_2} = Q\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

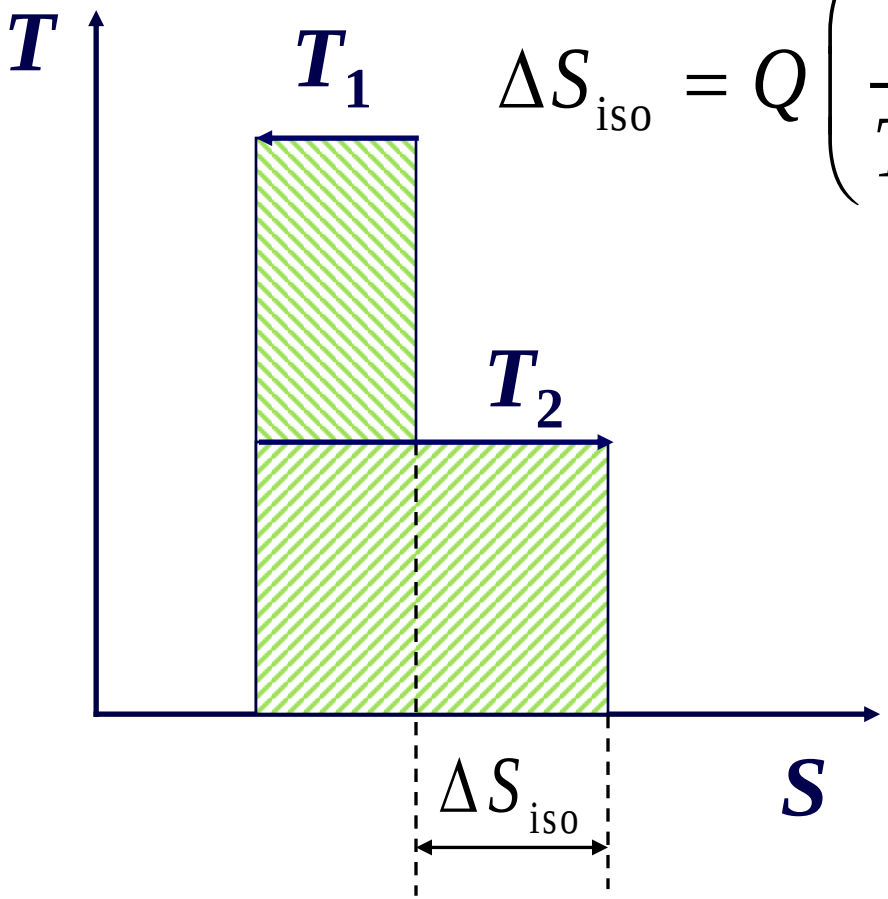
$\because T_1 > T_2 \quad \therefore \Delta S_{iso} > 0$

不可逆过程

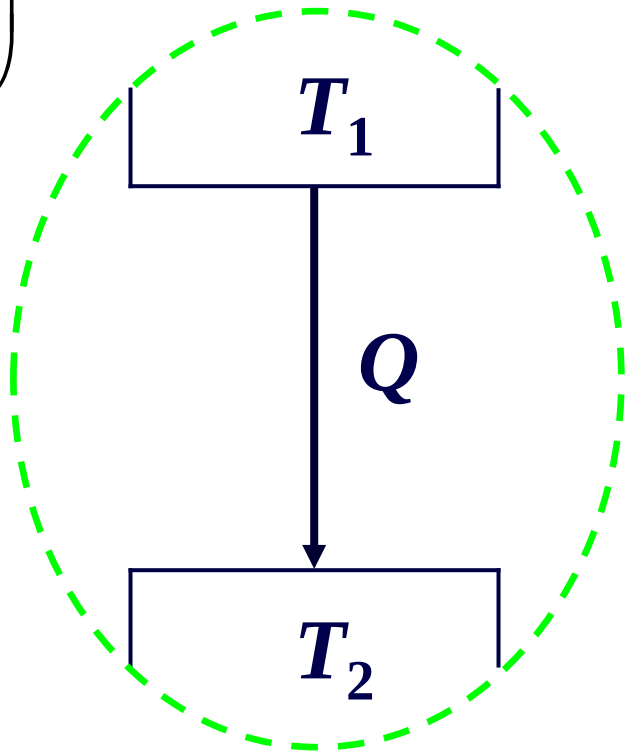


孤立系熵增原理举例 1（续）

取热源T_1和T_2为孤立系



$$\Delta S_{\text{iso}} = Q\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$



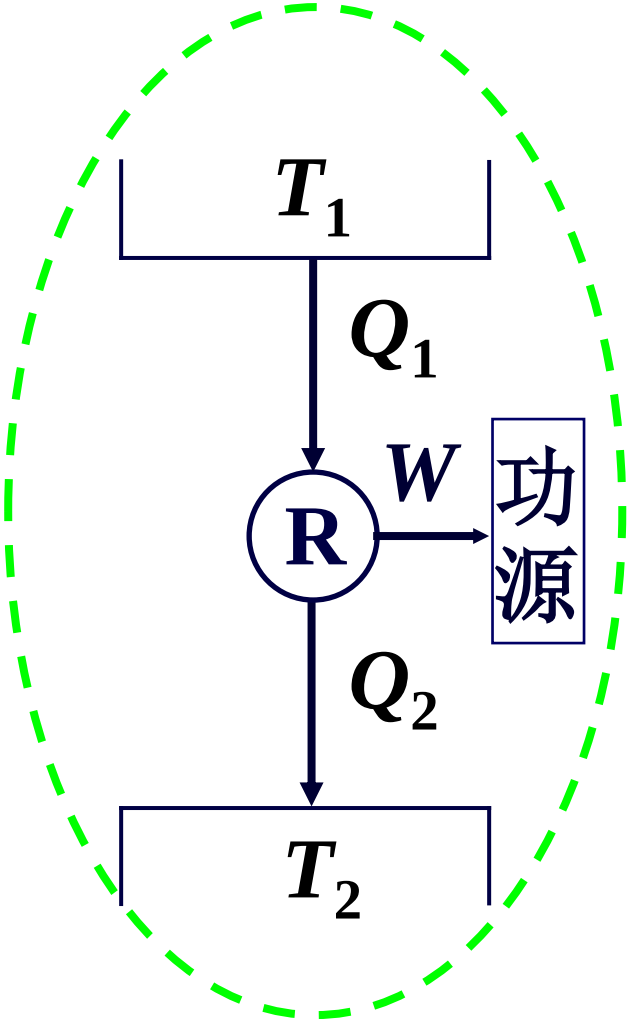
孤立系熵增原理举例 2

两恒温热源间工作的可逆热机

$$\Delta S_{iso} = \Delta S_{T_1} + \Delta S_{T_2} + \Delta S_{R} + \Delta S_{功源}$$

而 $$\eta_t = \eta_{t,C} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$\therefore \quad \Delta S_{iso} = \frac{-Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$

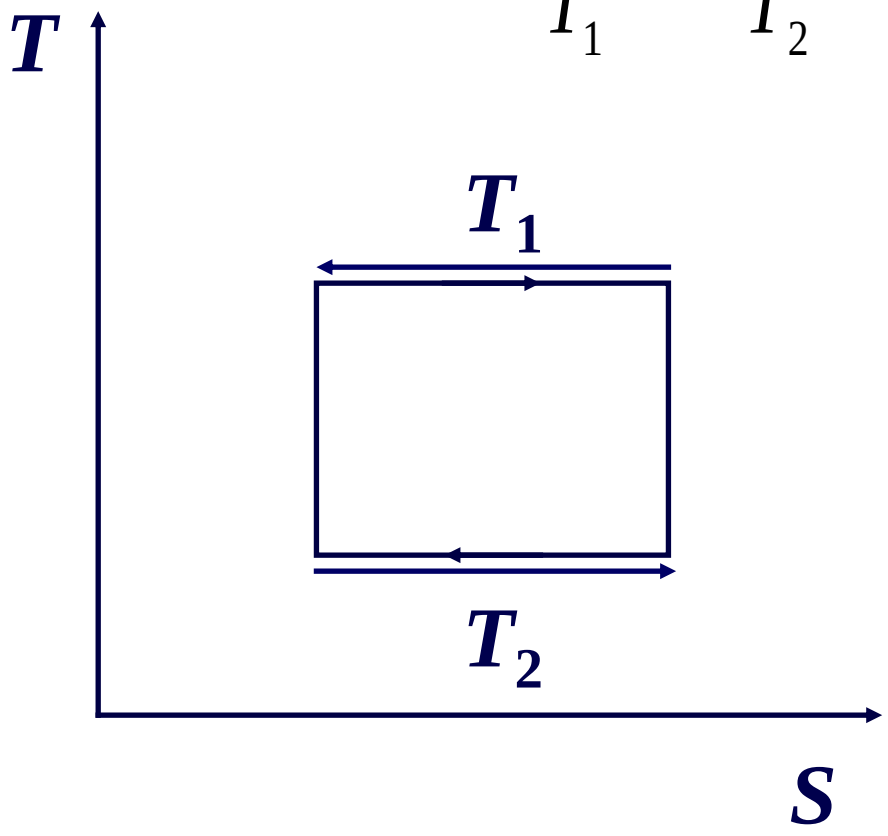


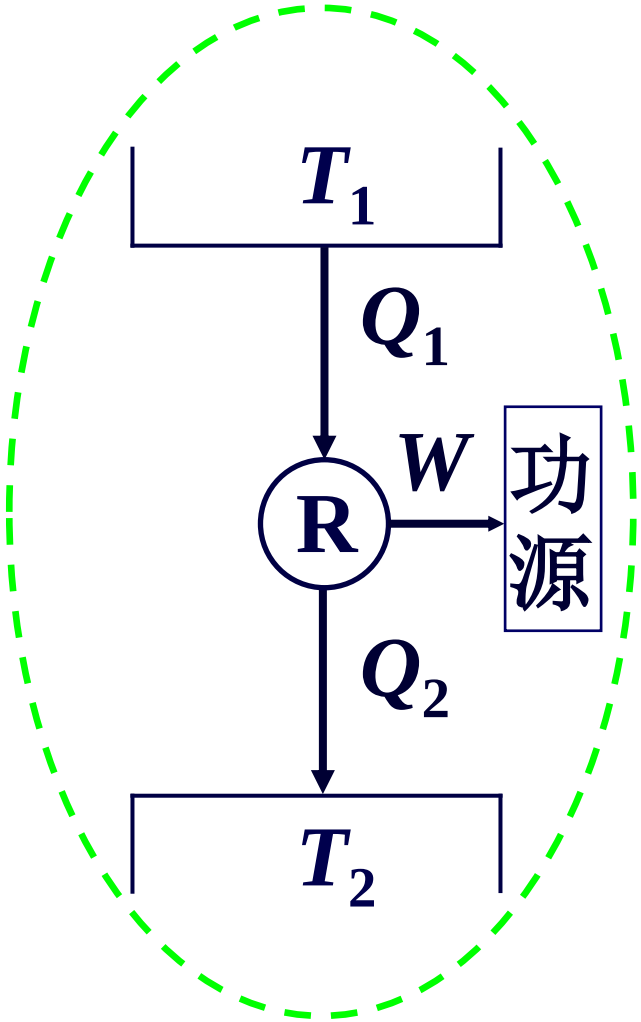
注意： 热量的正和负以相关物体为对象

孤立系熵增原理举例 2（续）

两恒温热源间工作的可逆热机

$$\Delta S_{\text{iso}} = \frac{-Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$





孤立系熵增原理举例 3

两恒温热源间工作的不可逆热机

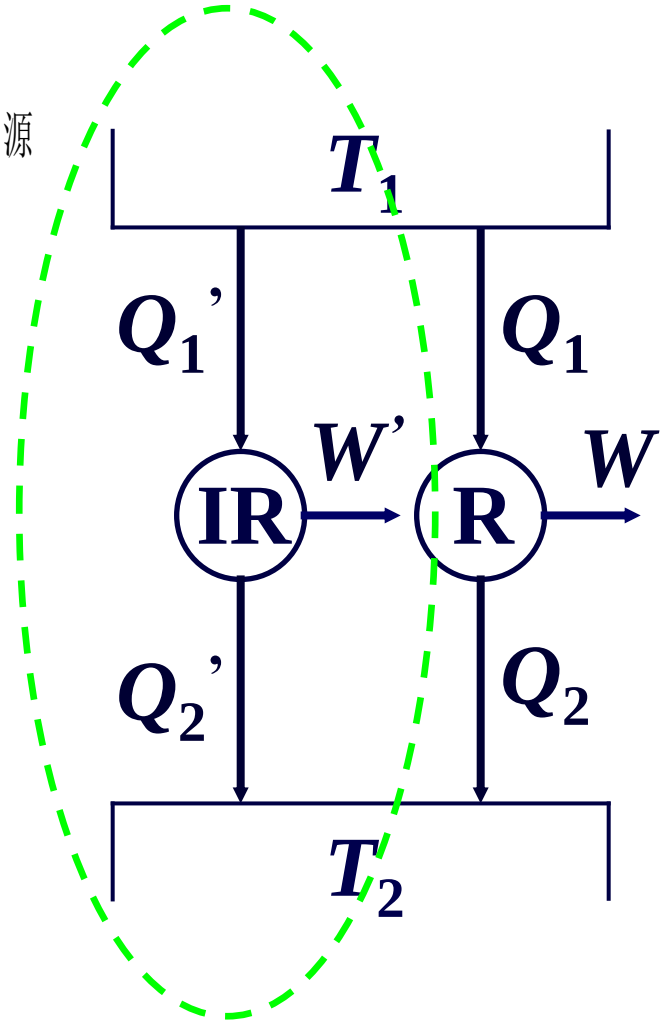
$$\Delta S_{iso} = \Delta S_{T_1} + \Delta S_{T_2} + \Delta S_{IR} + \Delta S_{功源}$$

$$= \frac{-Q_1'}{T_1} + \frac{Q_2'}{T_2}$$

令 $Q_1 = Q_1'$, $\eta_{tIR} < \eta_{tR}$, $W' < W$

$Q_2' > Q_2$ 又 $\because$ $\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2}$

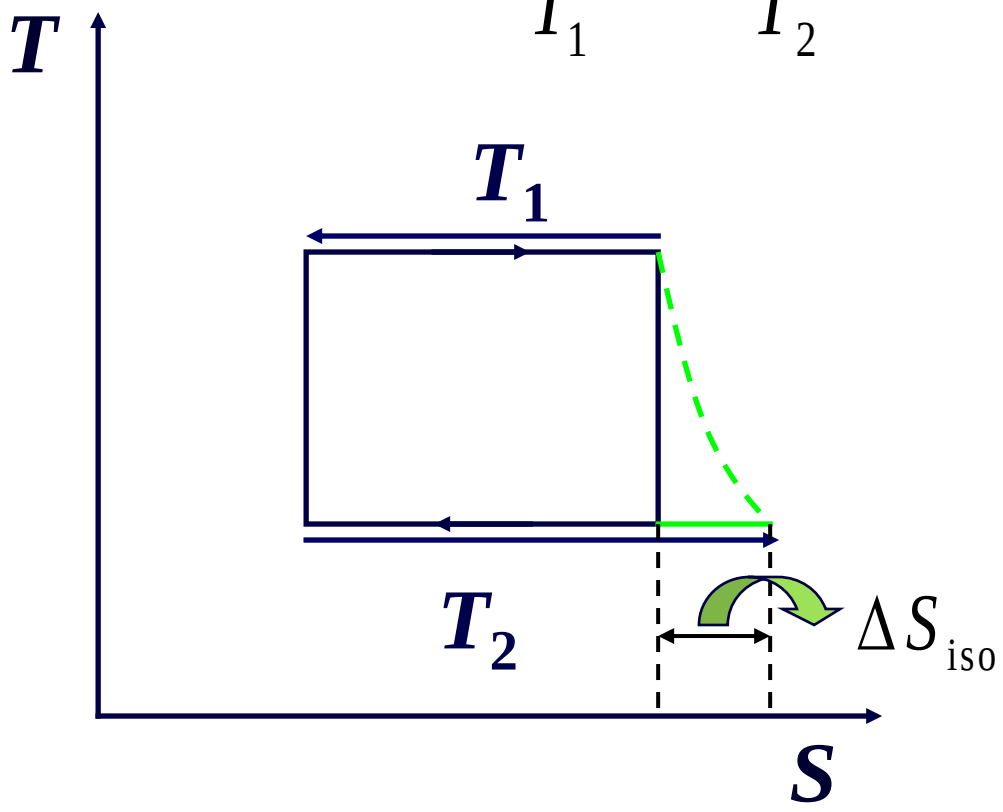
$$\Delta S_{iso} = \frac{-Q_1'}{T_1} + \frac{Q_2'}{T_2} > 0$$

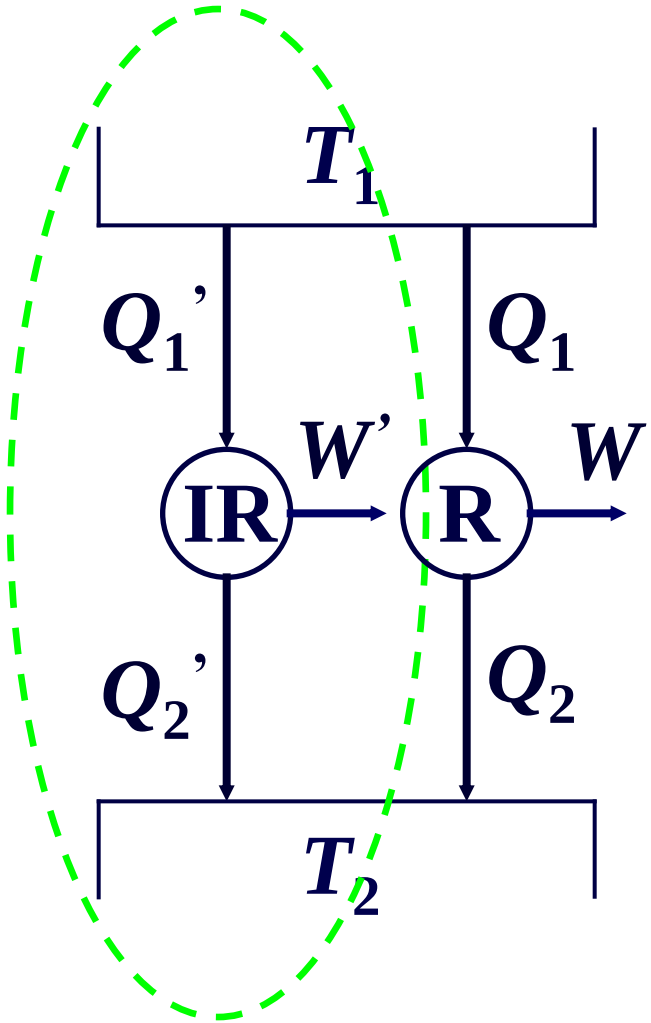


孤立系熵增原理举例 3（续）

两恒温热源间工作的不可逆热机

$$\Delta S_{\text{iso}} = \frac{-Q_1'}{T_1} + \frac{Q_2'}{T_2} > 0$$





孤立系熵增原理举例 4

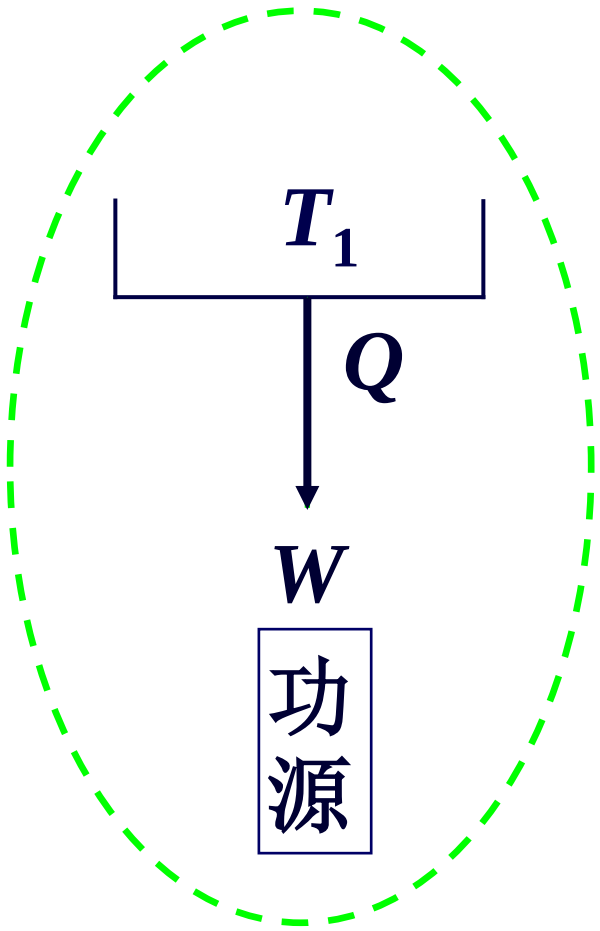
功→热是不可逆过程

$$\Delta S_{\text{iso}} = \Delta S_{T_1} + \Delta S_{\text{功源}} = \frac{Q}{T_1} > 0$$

单热源取热→功

是不可能的

$$\Delta S_{\text{iso}} = \Delta S_{T_1} + \Delta S_{\text{功源}} = \frac{-Q}{T_1} < 0$$



孤立系熵增原理举例 5

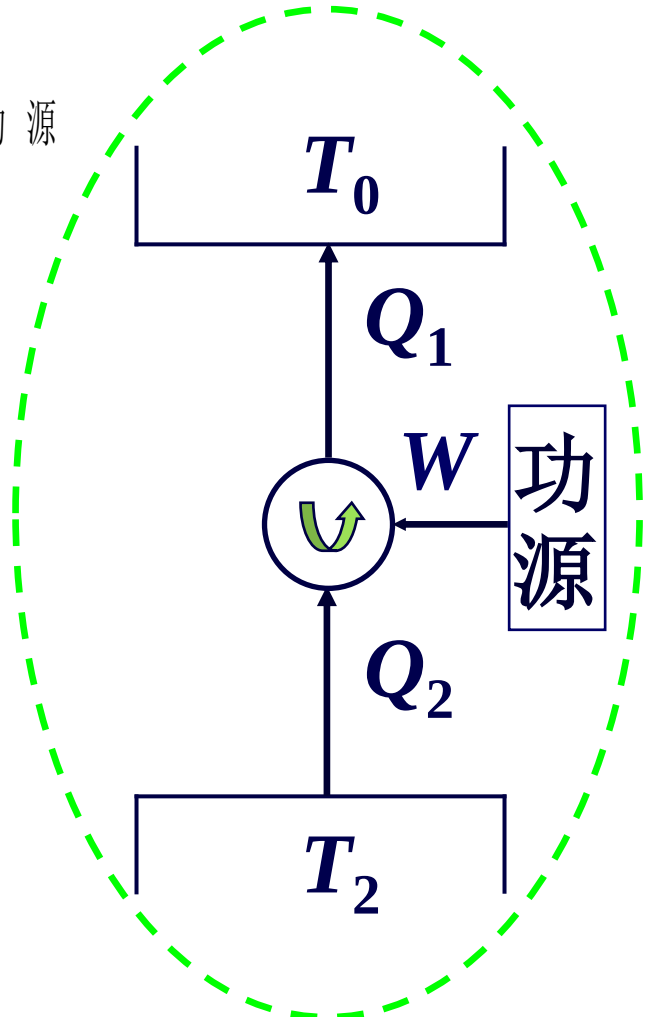
冰箱制冷过程 $T_2 < T_0$

$$\Delta S_{iso} = \Delta S_{T_0} + \Delta S_{T_2} + \Delta S_{冰箱} + \Delta S_{功源}$$

$$= \frac{Q_1}{T_0} + \frac{-Q_2}{T_2}$$

若想 $\Delta S_{iso} \geq 0$

必须加入功W，使 $Q_1 > Q_2$



作功能力损失

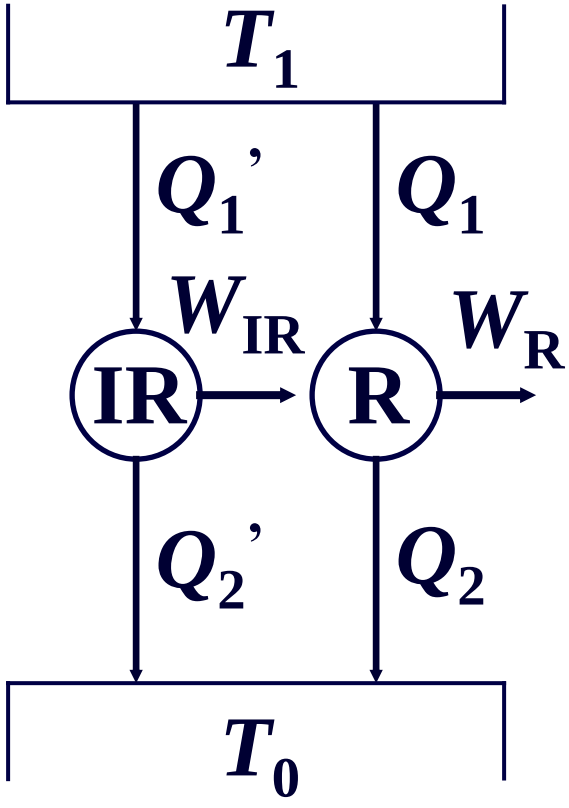
可逆

作功能力:

以环境为基准，系统可能作出的最大功

由卡诺定理 $\eta_{tR} > \eta_{tIR}$

令 $Q_1 = Q_1'$， $W_R > W_{IR}$



作功能力损失

$$\pi = W_R - W_{IR}$$

$$= Q_1 - Q_2 - (Q_1' - Q_2')$$

$$= Q_2' - Q_2$$

作功能力损失（续）

令 $Q_1=Q_1'$ 作功能力损失：$\pi = W_R - W_{IR} = Q_2' - Q_2$

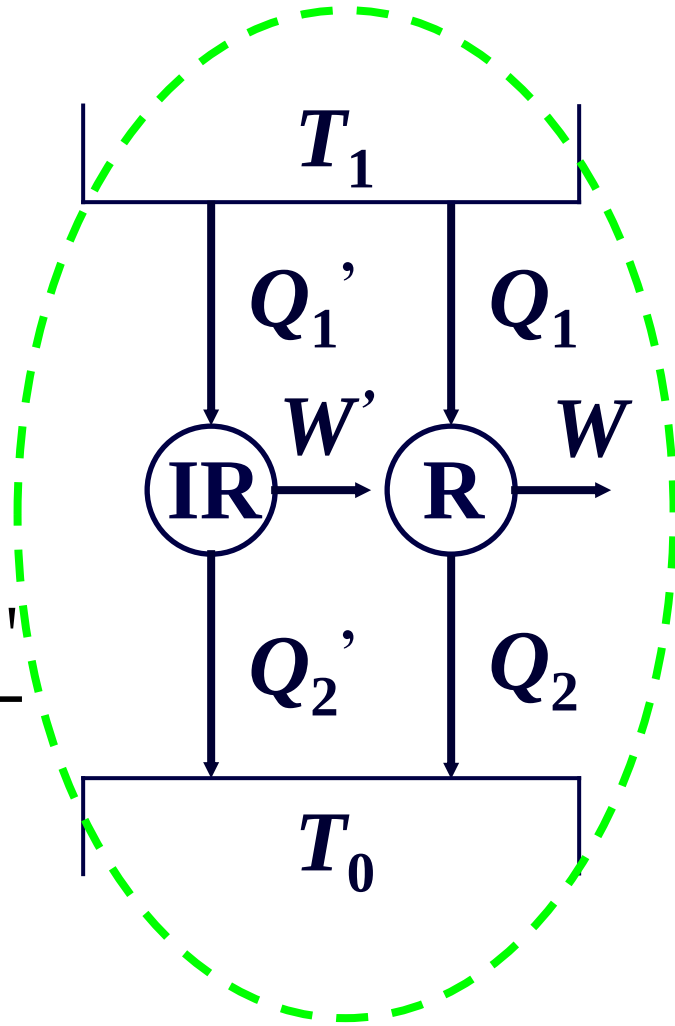
$$\Delta S_{iso} = \Delta S_{T_1} + \Delta S_{T_2} + \Delta S_{IR} + \Delta S_R$$

$$= \frac{-Q_1'}{T_1} + \frac{-Q_1}{T_1} + \frac{Q_2'}{T_0} + \frac{Q_2}{T_0}$$

$$\eta_t = \eta_{t,C} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_0}{T_1} \qquad \frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_0}$$

$$= \frac{-Q_1}{T_1} + \frac{Q_2'}{T_0} = \frac{-Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_0} - \frac{Q_2}{T_0} + \frac{Q_2'}{T_0}$$

$$= \frac{Q_2' - Q_2}{T_0} \qquad \pi = W_R - W_{IR} = T_0 \Delta S_{iso}$$



熵增原理小结

1. 熵是状态函数

2. 孤立系统进行的过程是熵增的过程

3. 孤立系统中熵的极大值对应某种平衡态，熵的数值反映了系统趋于平衡态的程度

4. 非自发过程必须要同时伴随着某种使熵增加的过程为补偿条件

5. 此原理用于热机时，表明熵增越大，热机的作功能力下降越多

§3-8 熵方程

闭口系 $\Delta S_{12} = S_f + S_g$　　孤立系 $\Delta S_{iso} = S_g \geq 0$

开口系 $\mathrm{d}S_{cv} = \delta S_f + \delta S_g + \sum_{i=1}^{n} \delta m_{i,in} s_{i,in} - \sum_{i=1}^{n} \delta m_{i,out} s_{i,out}$

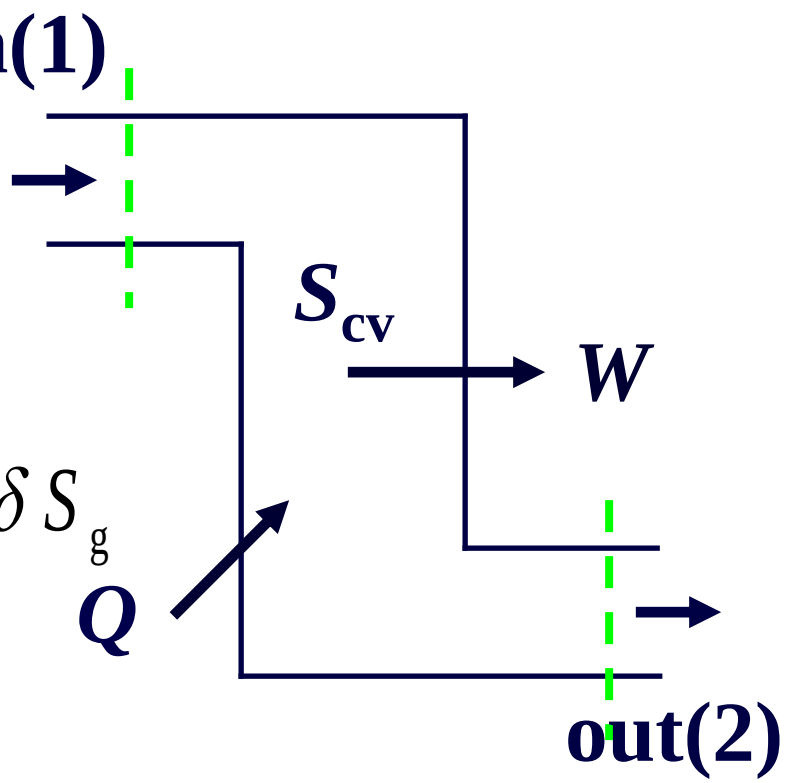
稳定流动 $\mathrm{d}S_{cv} = 0$

$$\delta m_{in} = \delta m_{out} = \delta m$$

$$0 = \delta S_f + \delta S_g + (s_{in} - s_{out})\delta m$$

$$\mathrm{d}S_{12} = (s_{out} - s_{in})\delta m = \delta S_f + \delta S_g$$

或　$\Delta S_{12} = S_f + S_g$



与熵变有关的表达式

- 可逆过程传热的大小和方向 $\mathrm{d}s = \dfrac{\delta q_{re}}{T}$
- 不可逆程度的量度 s_g $\Delta s = s_f + s_g$

  作功能力损失 $\pi = T_0 \Delta s_{iso} = T_0 s_g$
- 孤立系熵增 $\Delta s_{iso} \geq 0$ $s_g \geq 0$
- 熵变与传热量 $\Delta s \geq \int \dfrac{\delta q}{T}$ 热二律表达式
- 循环 $\oint ds = 0$ $\oint \dfrac{\delta q}{T} \leq 0$ 克劳修斯不等式

熵的物理意义

- 可逆过程传热的大小和方向 $\mathrm{d}s = \dfrac{\delta q_{re}}{T}$

- 孤立系熵增 $\Delta s_{iso} \geq 0$ (或任何系统的熵产) 表征过程不可逆的程度，熵增越大，表明系统不可逆程度越甚。

- 自然界的过程总是朝着孤立系熵增的方向进行，所以熵可以作为过程方向性的判据。

熵与不可逆讨论（例1）

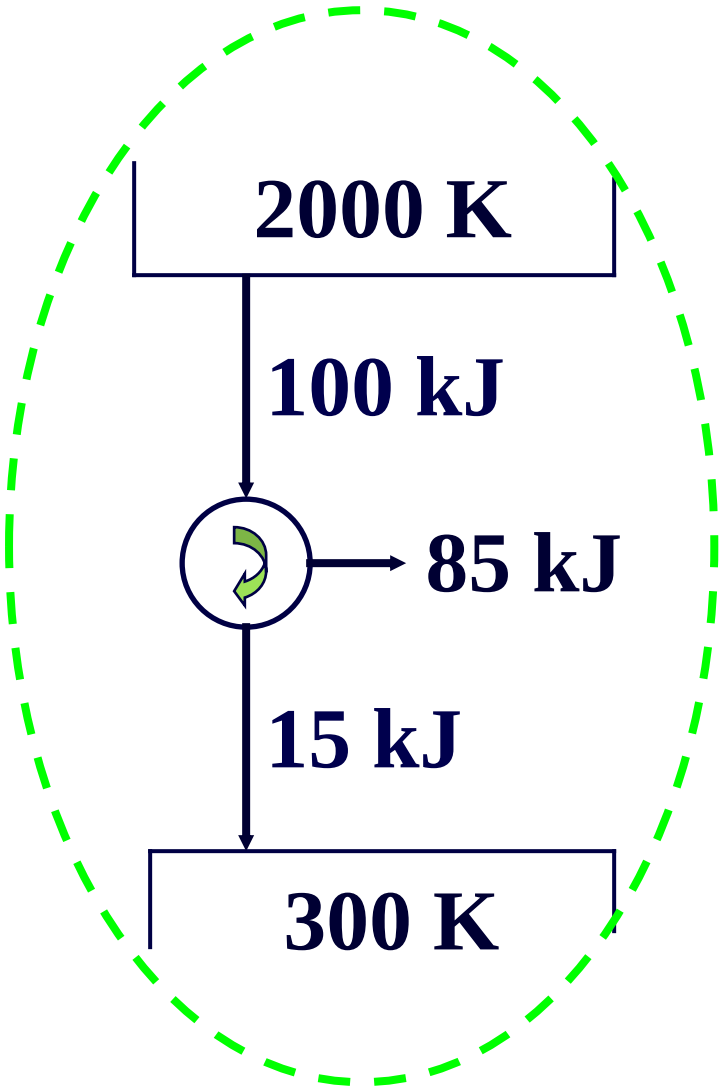
可逆热机

$$\eta_t = 1 - \frac{300}{2000} = 0.85$$

$$W = \eta_t Q_1 = 0.85 \times 100 = 85 \text{ kJ}$$

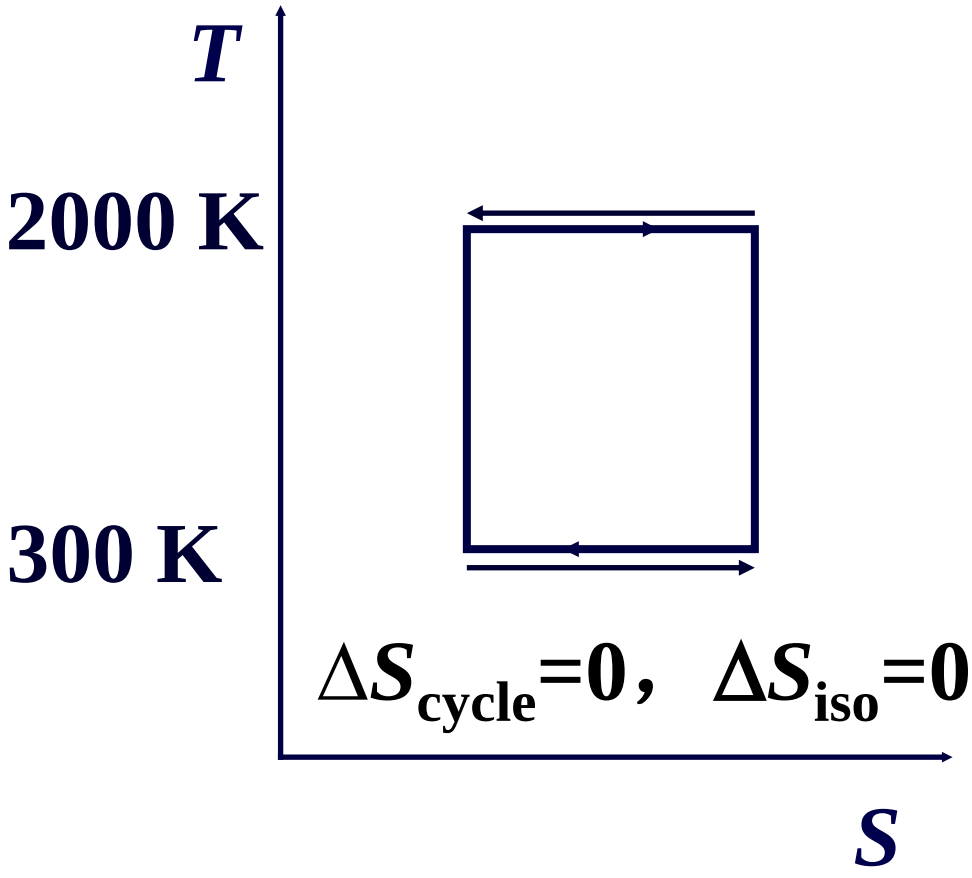
$$\Delta S_{iso} = \Delta S_{T_1} + \Delta S_{cycle} + \Delta S_{T_2}$$

$$= \frac{-100}{2000} + 0 + \frac{15}{300} = 0$$

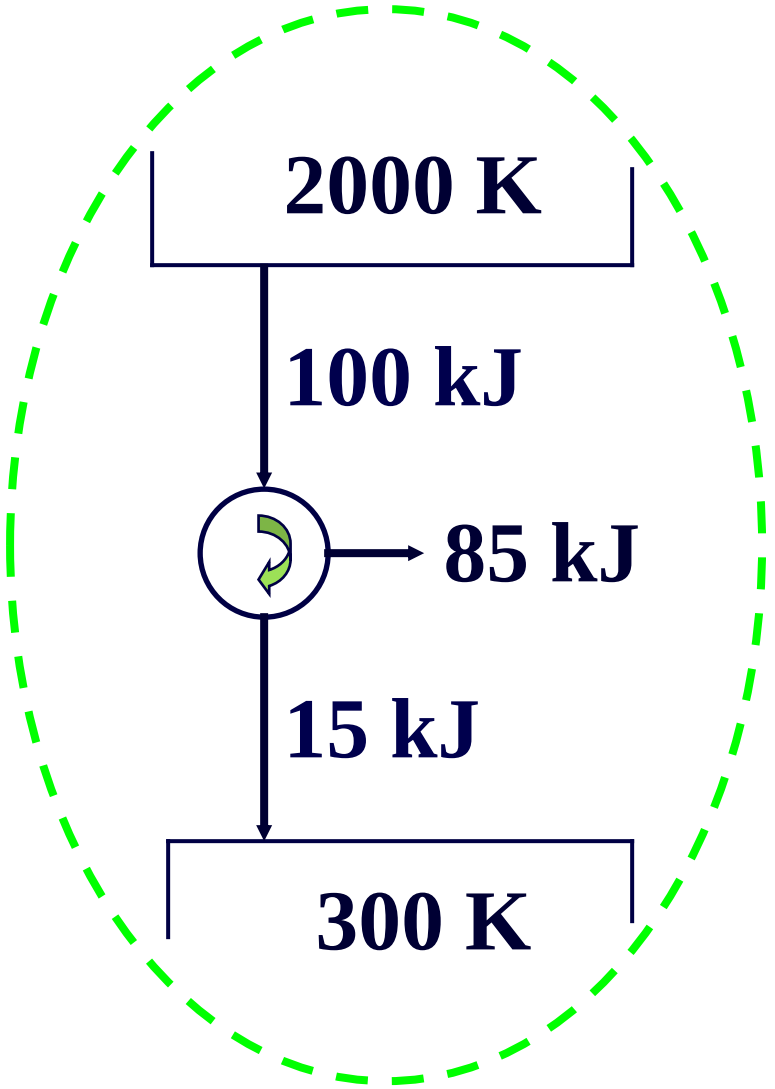


熵与不可逆讨论（例1）

可逆热机



$\Delta S_{cycle}=0$，$\Delta S_{iso}=0$



熵与不可逆讨论（例2）

不可逆热机

由于膨胀时摩擦

$$\Delta S_{\text{iso}} = \Delta S_{T_1} + \Delta S_{\text{cycle}} + \Delta S_{T_2}$$

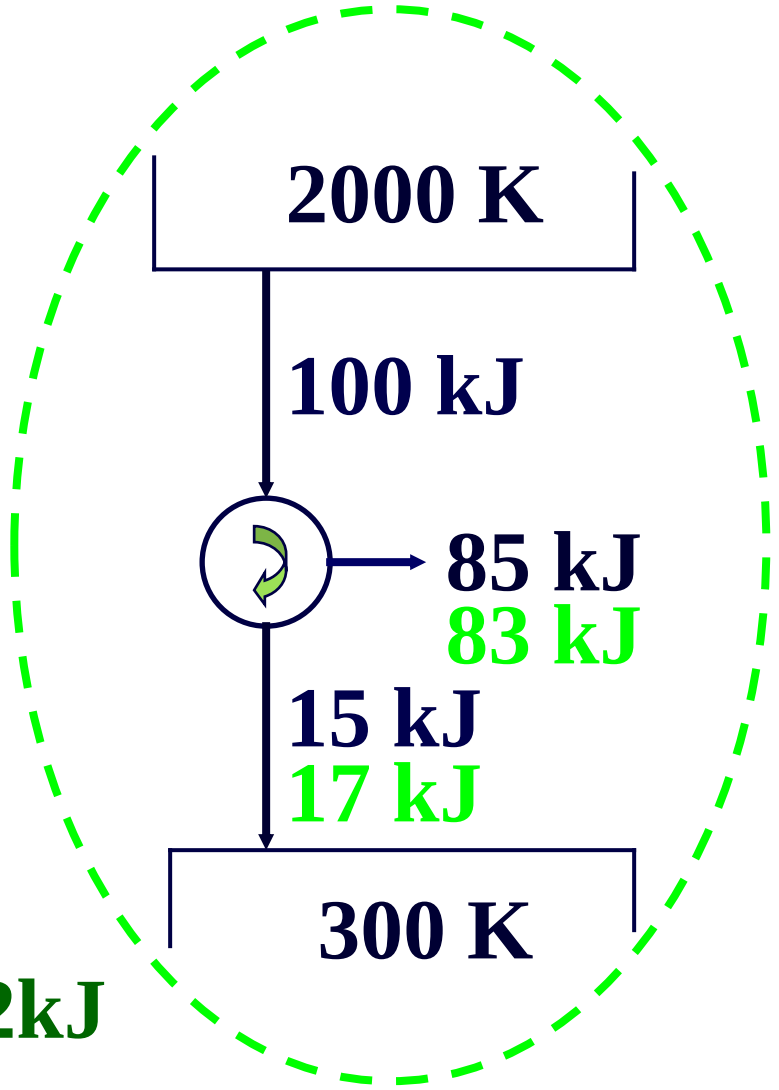
$$= \frac{-100}{2000} + 0 + \frac{17}{300}$$

$$= 0.0067 \text{ kJ/K} > 0$$

摩擦耗功 **2kJ**

T_0=300K

作功能力损失$\pi = T_0 \times \Delta S_{\text{iso}}$= 2kJ

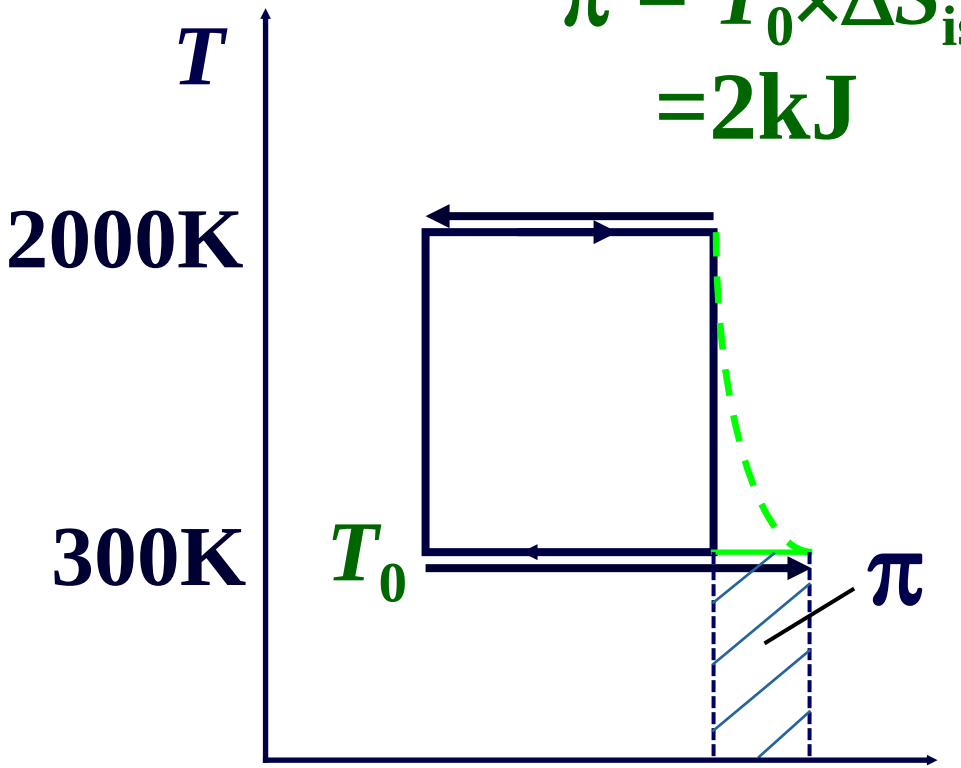


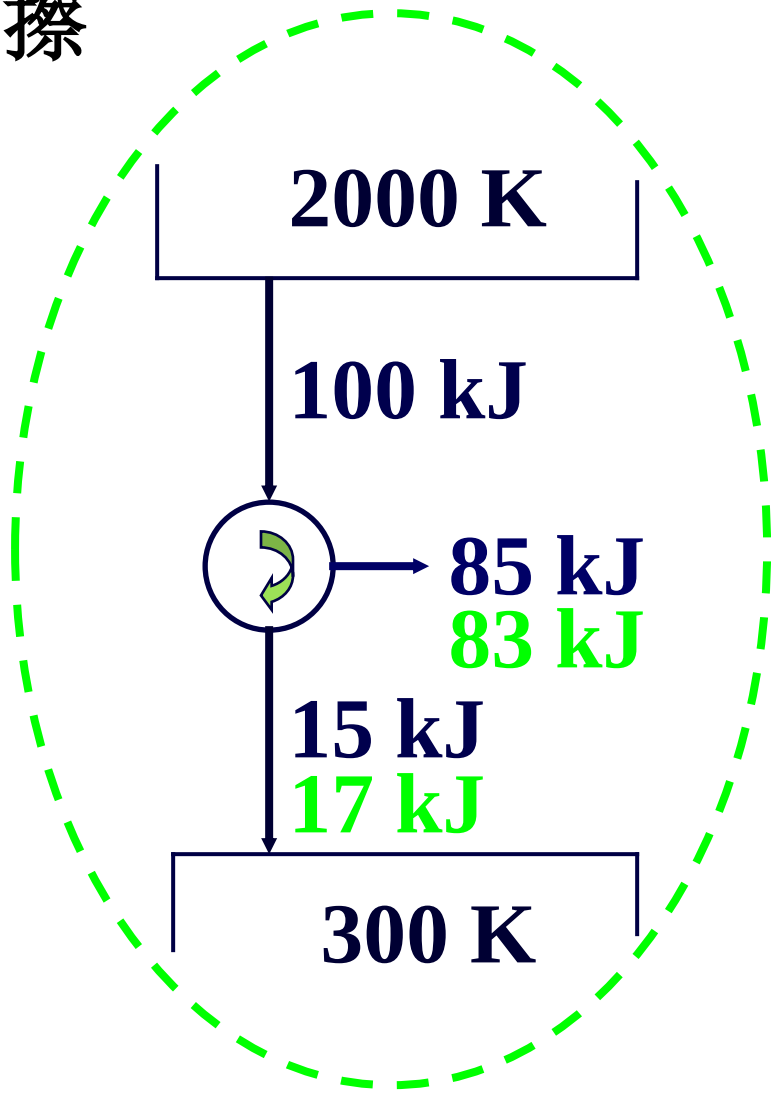
熵与不可逆讨论（例2）

不可逆热机　由于膨胀时摩擦

$\pi = T_0 \times \Delta S_{iso}$

$= 2kJ$





$\Delta S_{cycle} = 0$　$\Delta S_{iso} = 0.0067$

熵与不可逆讨论（例3）

有温差传热的可逆热机

$$\eta_t = 1 - \frac{300}{1875} = 0.84$$

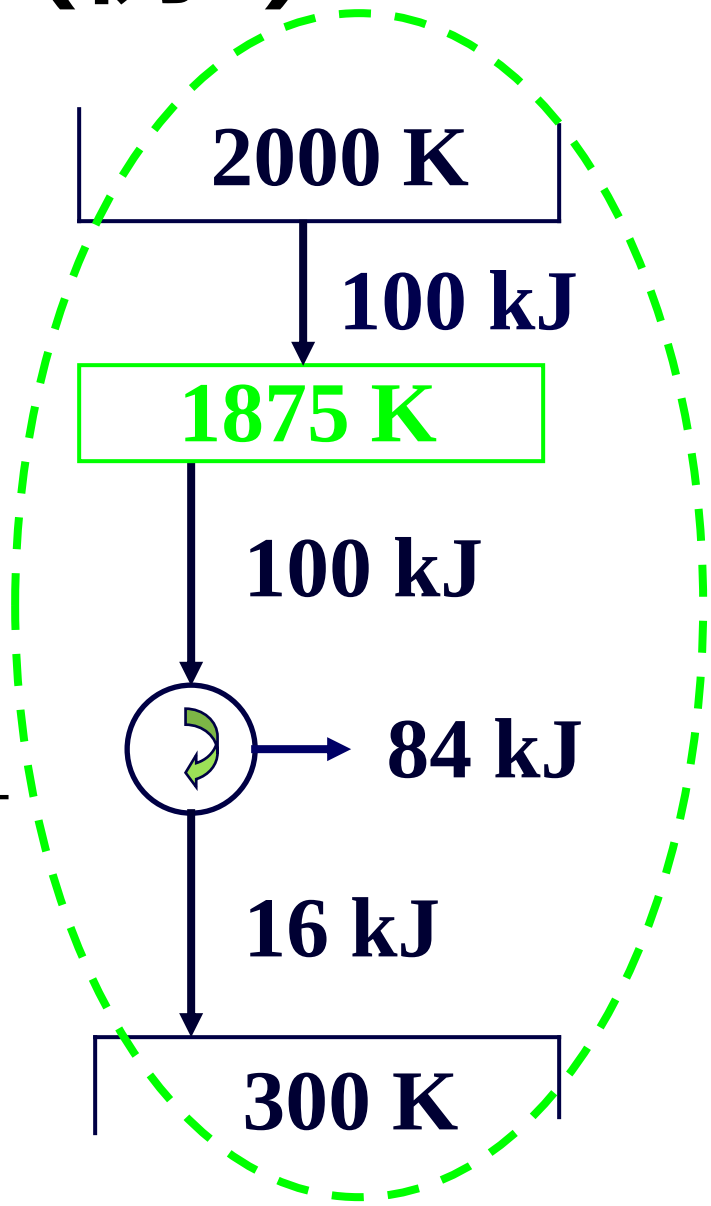
$$W = \eta_t Q_1 = 84\ \text{kJ}$$

$$\Delta S_{\text{iso}} = \Delta S_{T_1} + \Delta S_{T_3} + \Delta S_{\text{cycle}} + \Delta S_{T_2}$$

$$= \frac{-100}{2000} + \frac{100}{1875} + \frac{-100}{1875} + 0 + \frac{16}{300}$$

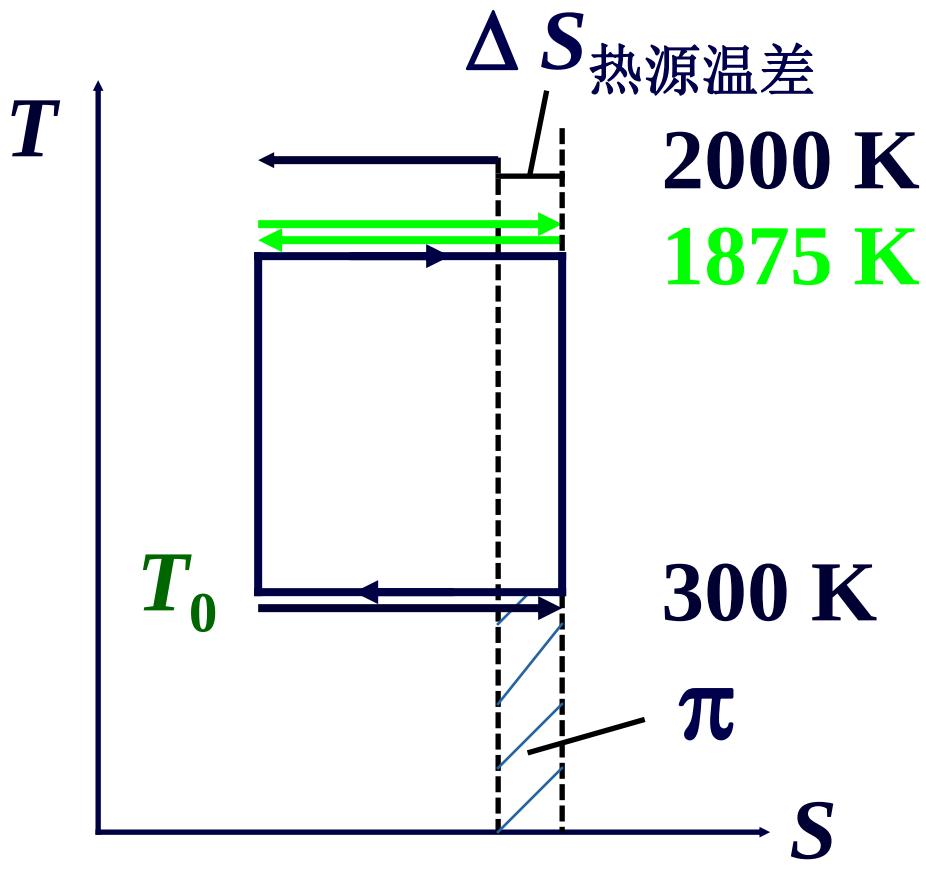
$$= 0.0033\ \text{kJ/K} > 0$$

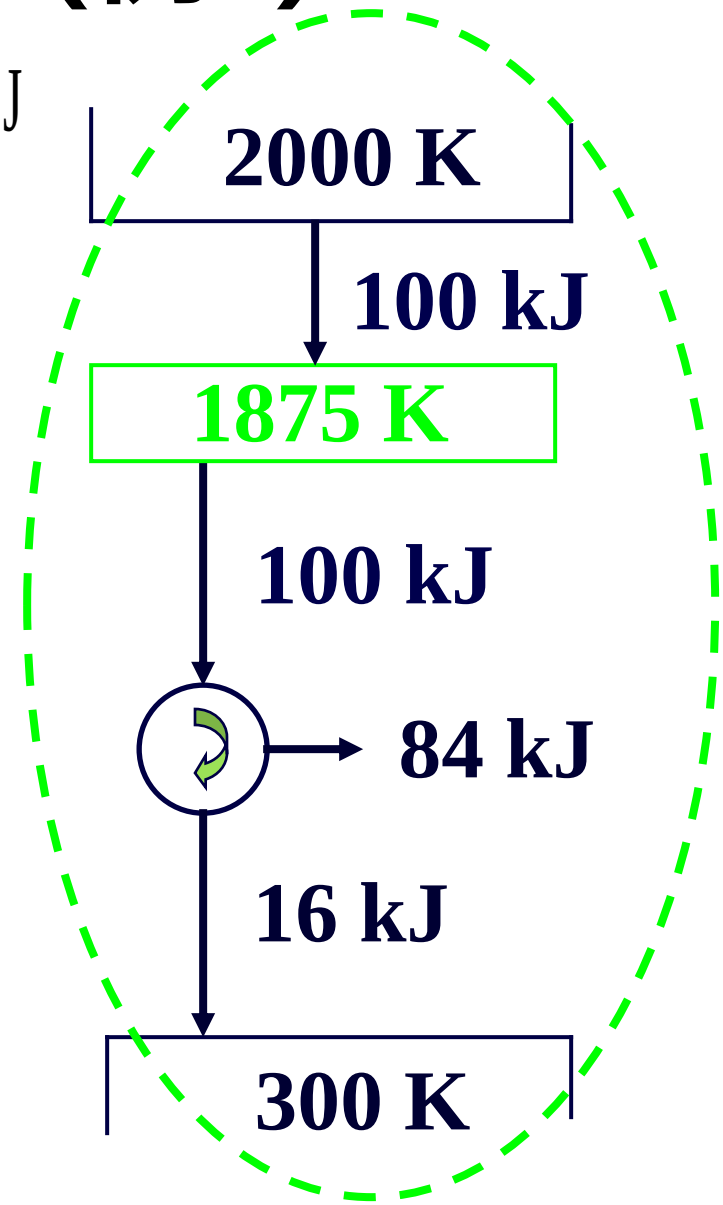
$$\pi = T_0 \Delta S_{\text{iso}} = 1\ \text{kJ}$$



熵与不可逆讨论（例3）

有温差传热的可逆热机 π = 1 kJ





$\Delta S_{cycle}=0$ $\Delta S_{iso}=0.0033$

熵与不可逆讨论（例4）

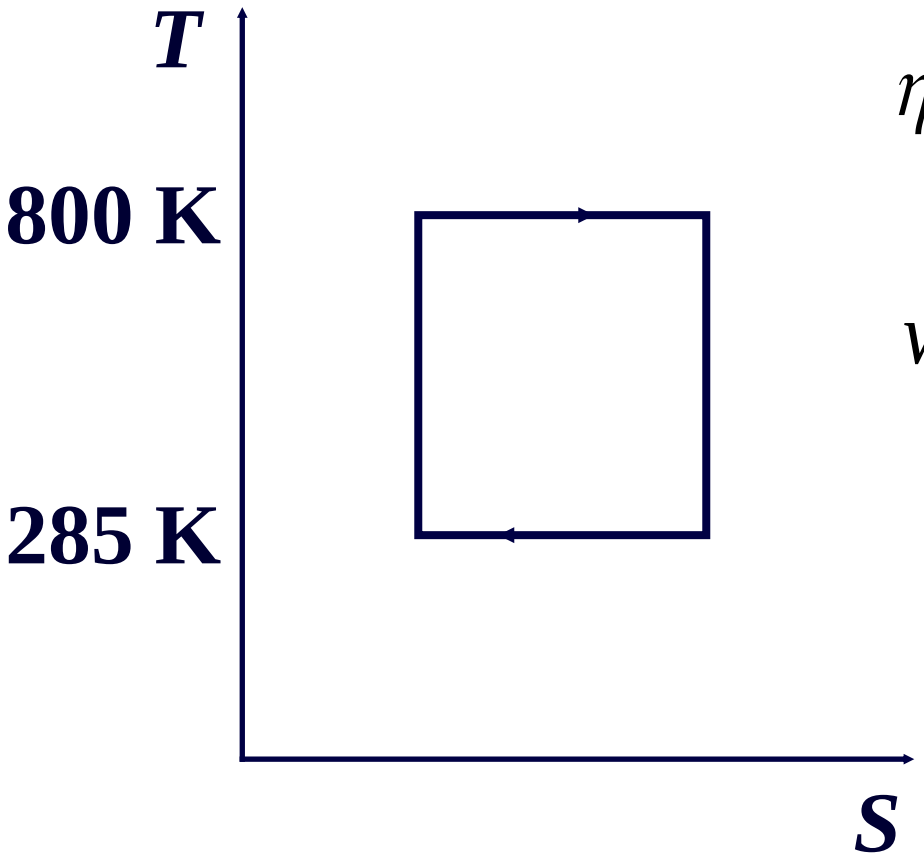
某热机工作于 T_1=800K 和 T_2=285K 两个热源之间，q_1=600kJ/kg，环境温度为285K，试求：

(1) 热机为卡诺机时，循环作功量及热效率

(2) 若高温热源传热存在50K温差，绝热膨胀不可逆性引起熵增0.25kJ/kg.K，低温热源传热存在15K温差，这时的循环作功量、热效率、孤立系熵增和作功能力损失。

熵与不可逆讨论（例4） 续1

（1）卡诺热机　热效率、循环作功量？



$$\eta_{t,C} = 1 - \frac{285}{800} = 0.64375$$

$$w_C = \eta_{t,C} q_1$$

$$= 0.64375 \times 600$$

$$= 386.25 \text{ kJ/kg}$$

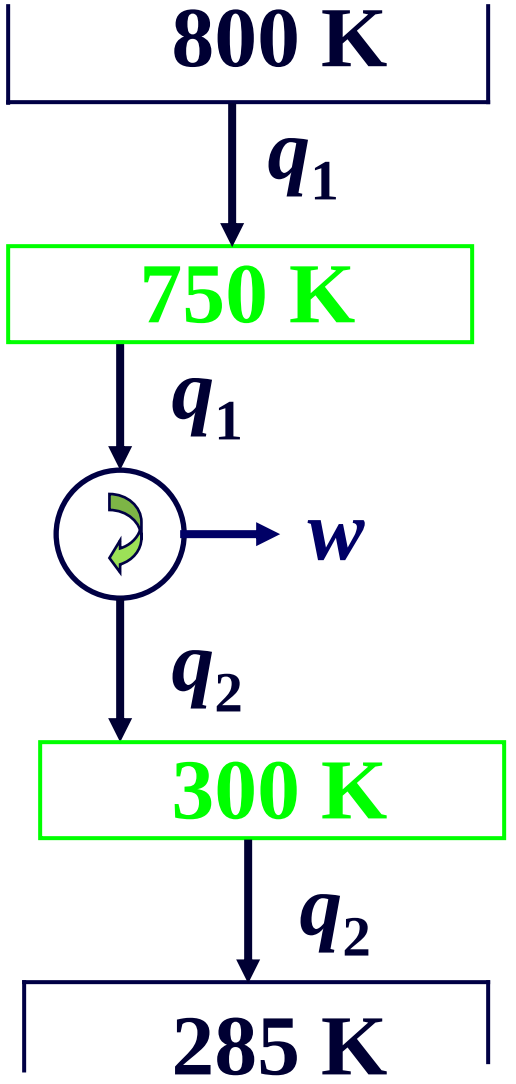
熵与不可逆讨论（例4）续2

（2）温差传热、不可逆膨胀

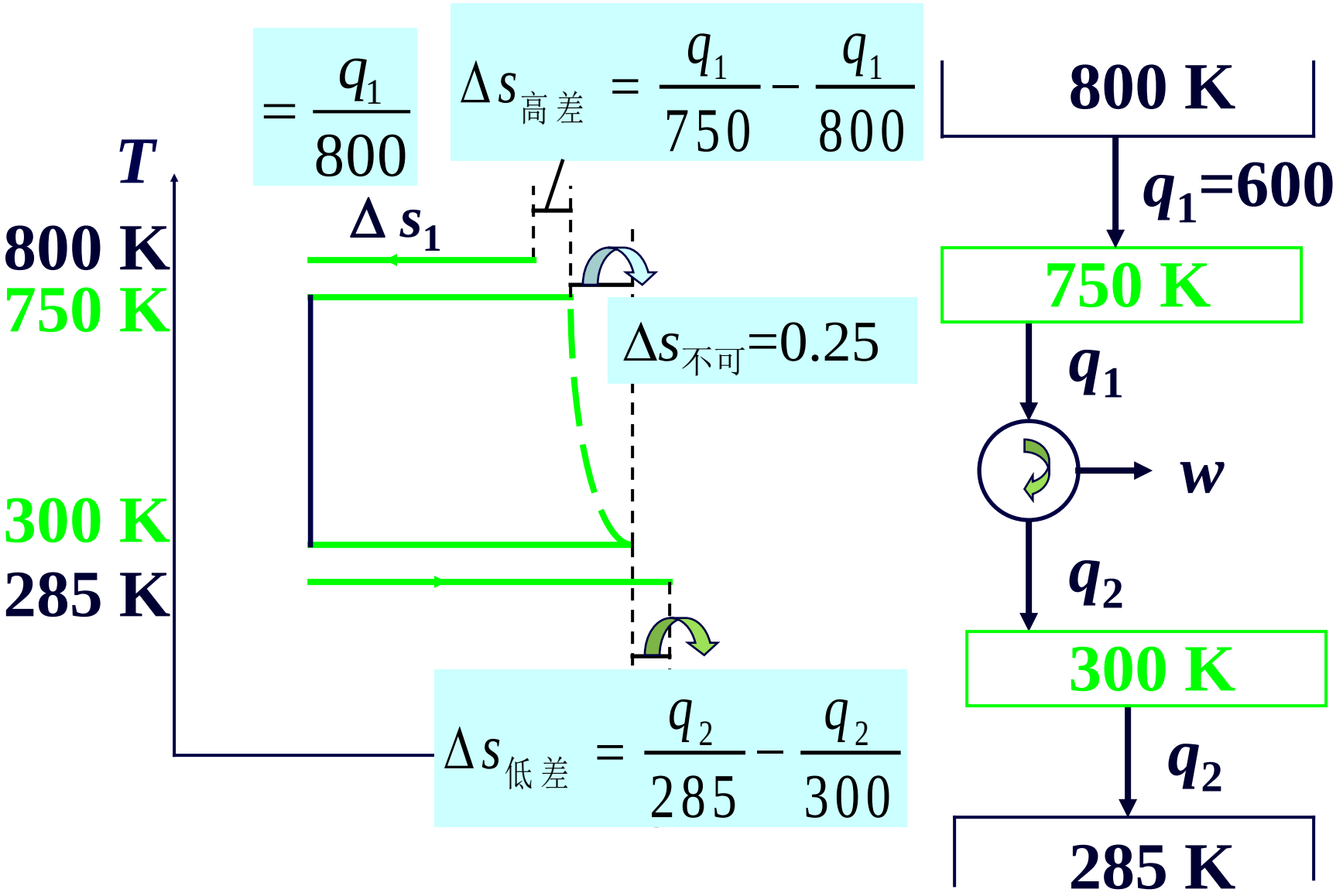
高温热源传热存在**50K**温差

绝热膨胀不可逆性引起
熵增**0.25kJ/kg.K**

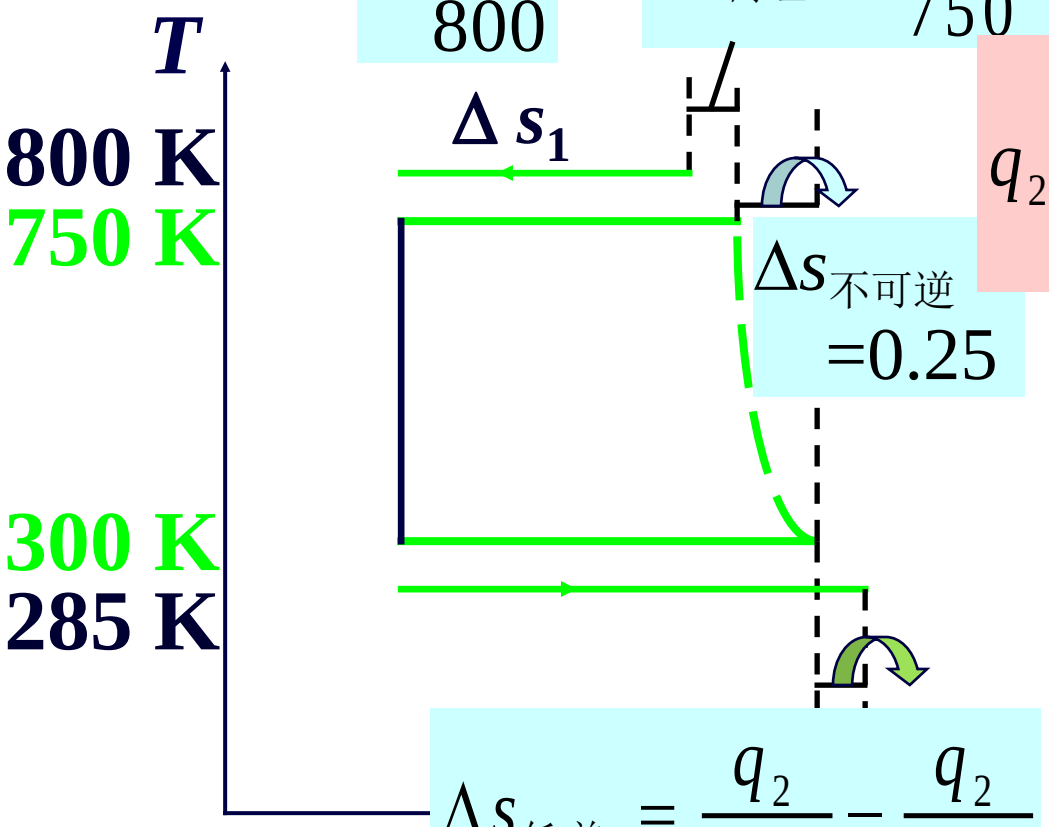
低温热源传热存在**15K**温差



熵与不可逆讨论（例4）续3



熵与不可逆讨论（例4）续4



$$= \frac{q_1}{800}$$

$$\Delta s_{高差} = \frac{q_1}{750} - \frac{q_1}{800}$$

$$q_1 = 600\,\mathrm{kJ/kg}$$

$$\Delta s_{不可逆} = 0.25$$

$$q_2 = 300\left(\begin{array}{l}\Delta s_1 + \Delta s_{高差} \\ +\Delta s_{不可逆}\end{array}\right) = 315$$

$$= 285\left(\begin{array}{l}\Delta s_1 + \Delta s_{高差} \\ +\Delta s_{不可逆} + \Delta s_{低差}\end{array}\right)$$

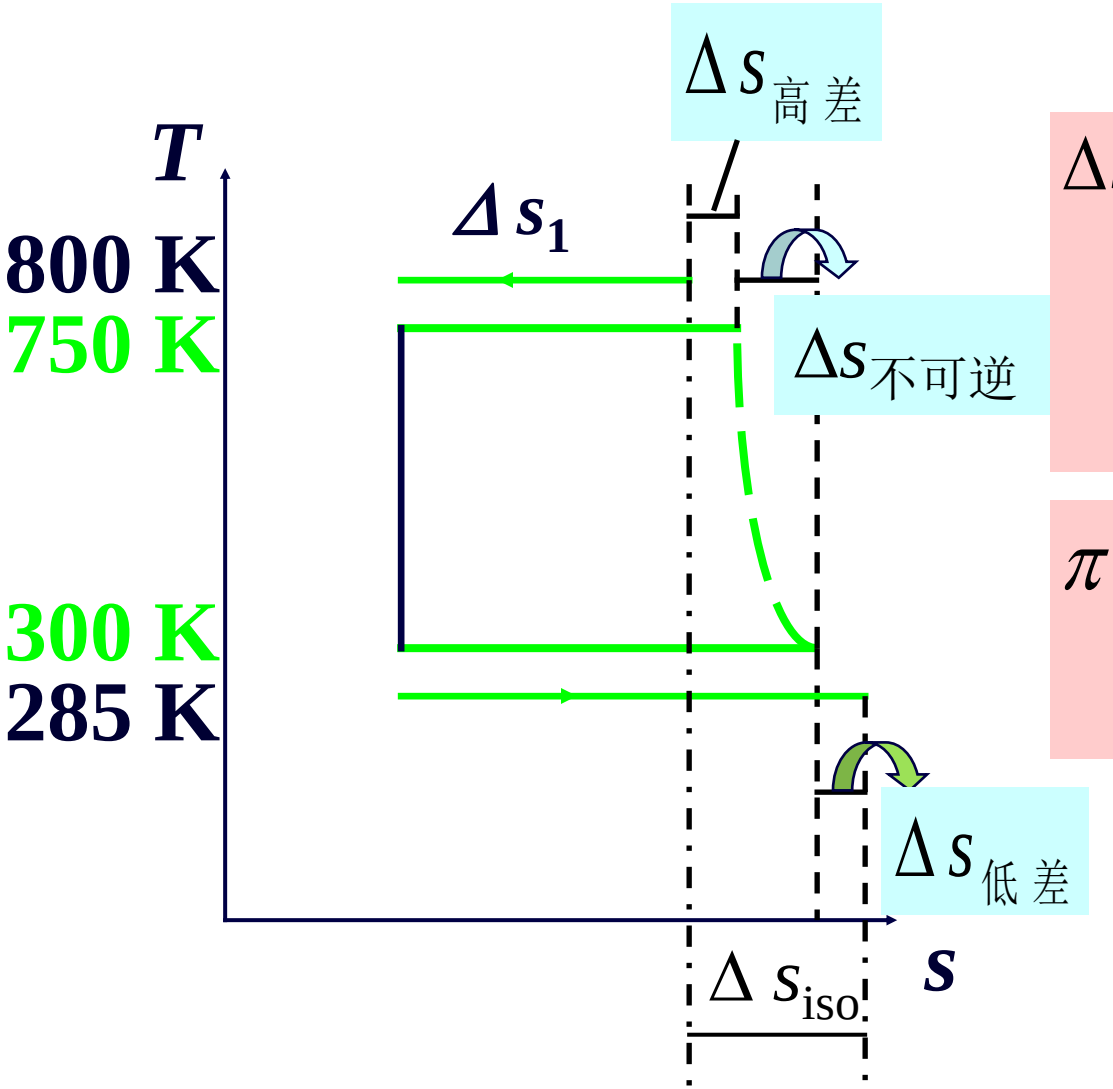
$$w = q_1 - q_2$$

$$= 285\ \mathrm{kJ/kg}$$

$$\Delta s_{低差} = \frac{q_2}{285} - \frac{q_2}{300}$$

$$\eta_t = \frac{w}{q_1} = 0.475$$

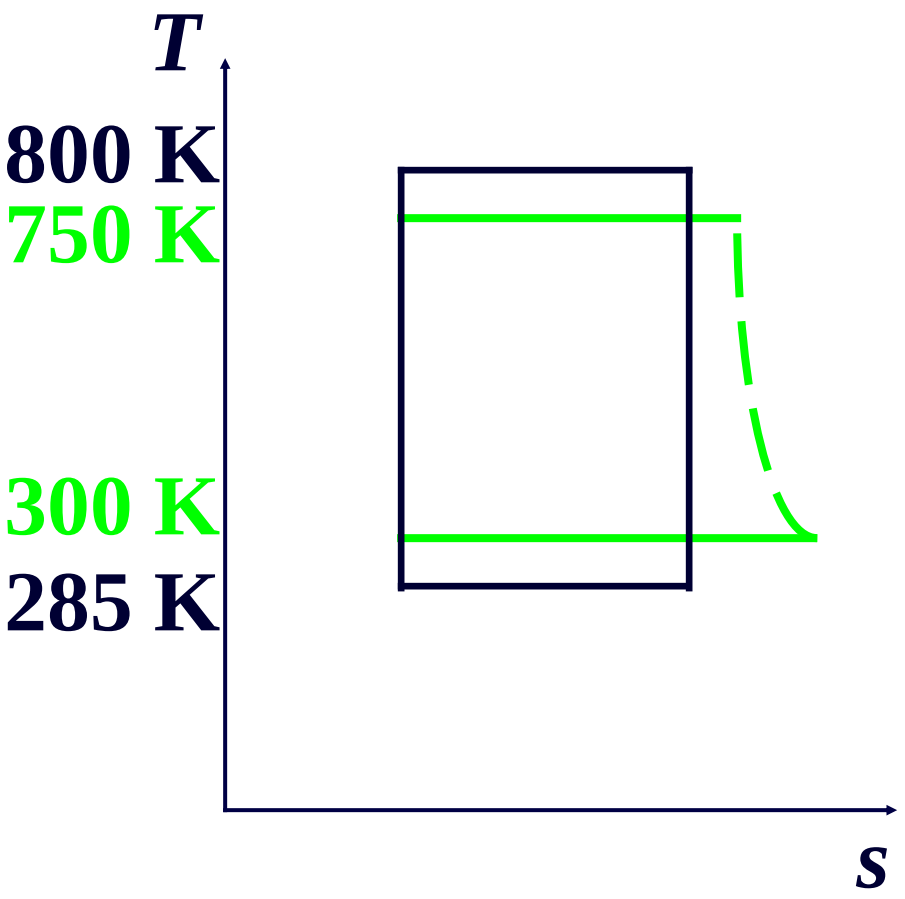
熵与不可逆讨论（例4）续5



$$\Delta s_{iso} = \Delta s_{高差} + \Delta s_{不可逆} + \Delta s_{低差} = 0.35526\ \text{kJ/kgK}$$

$$\pi = T_0 \Delta s_{iso} = 101.25\ \text{kJ/kg}$$

熵与不可逆讨论（例4）续6



$$\eta_{t,C} = 0.64375$$

$$\eta_t = 0.475$$

$$w_C = 386.25\ \text{kJ/kg}$$

$$w = 285\ \text{kJ/kg}$$

$$\pi = 101.25\ \text{kJ/kg}$$

$$w + \pi = w_C$$

不可逆的深层含义

不可逆, 必然有熵产,
对应于作功能力损失

§3-9 热力系的有效能

如何评价能量价值???

1956，郎特（I. Rant）

Energy ⟹ **Exergy**　东南大学夏彦儒教授译为 火用

Available Energy　可用能、有效能

Availability　可用度

Anergy 火无　**Unavailable energy**

不同命名情况

1988年前

Availability使用频度最高，占50%

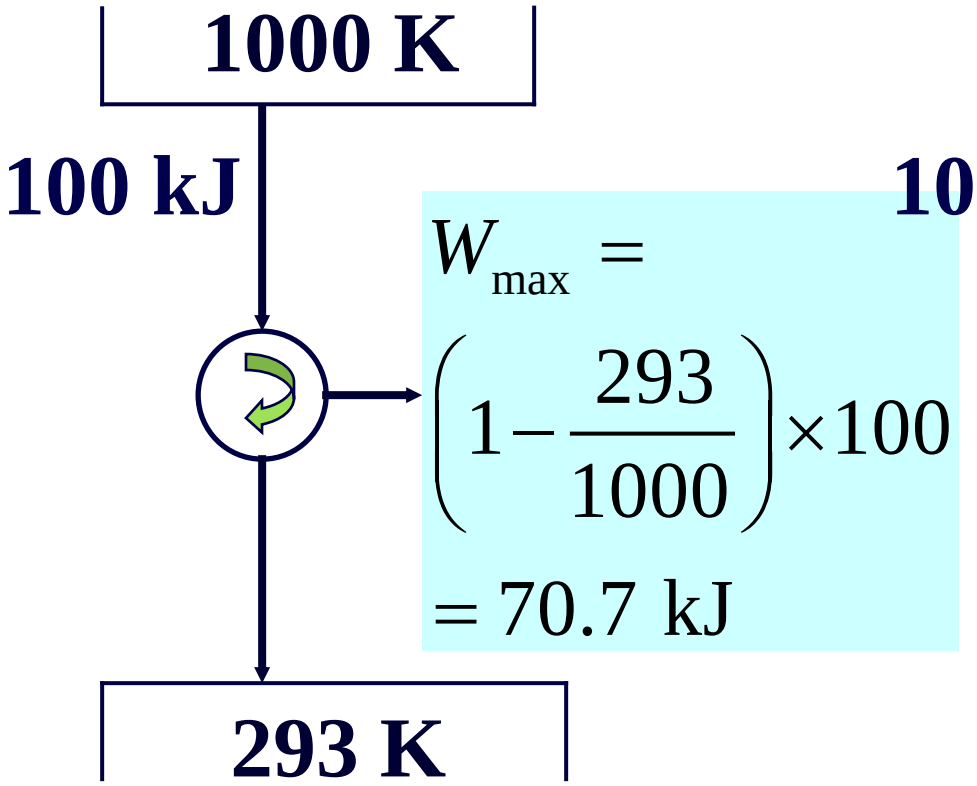
Available energy与Exergy，各占17%

趋势：使用Exergy版本逐年增多

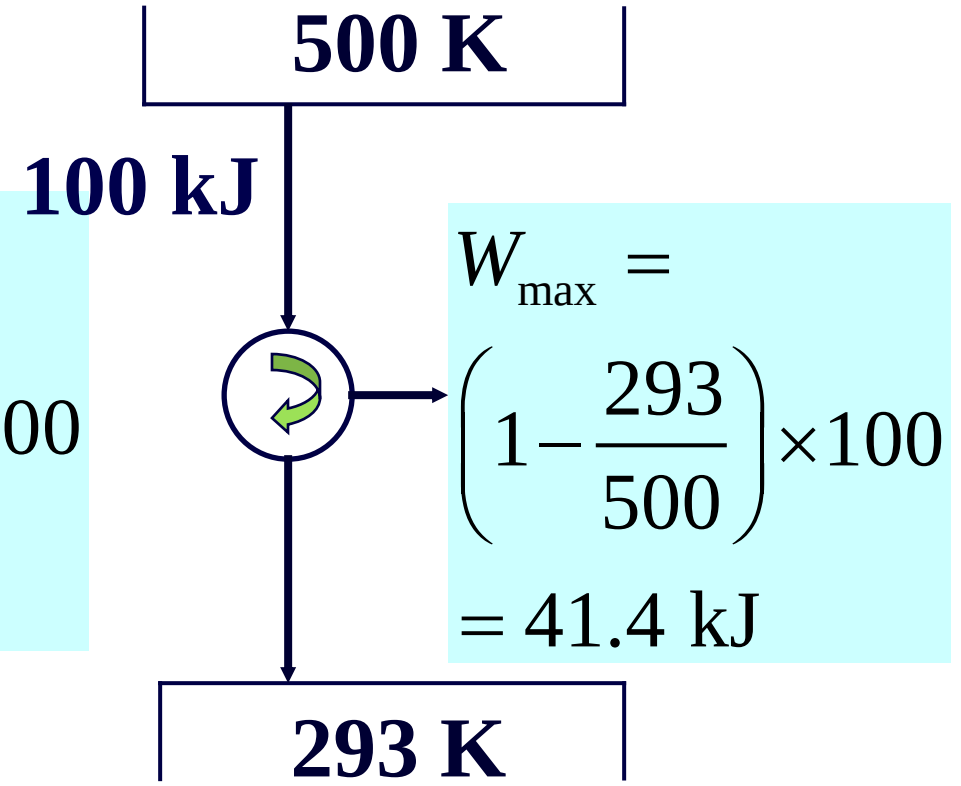
21世纪初已有60%的版本

哪个参数才能正确评价能量的价值

热量



$$W_{\max} = \left(1 - \frac{293}{1000}\right) \times 100 = 70.7 \text{ kJ}$$

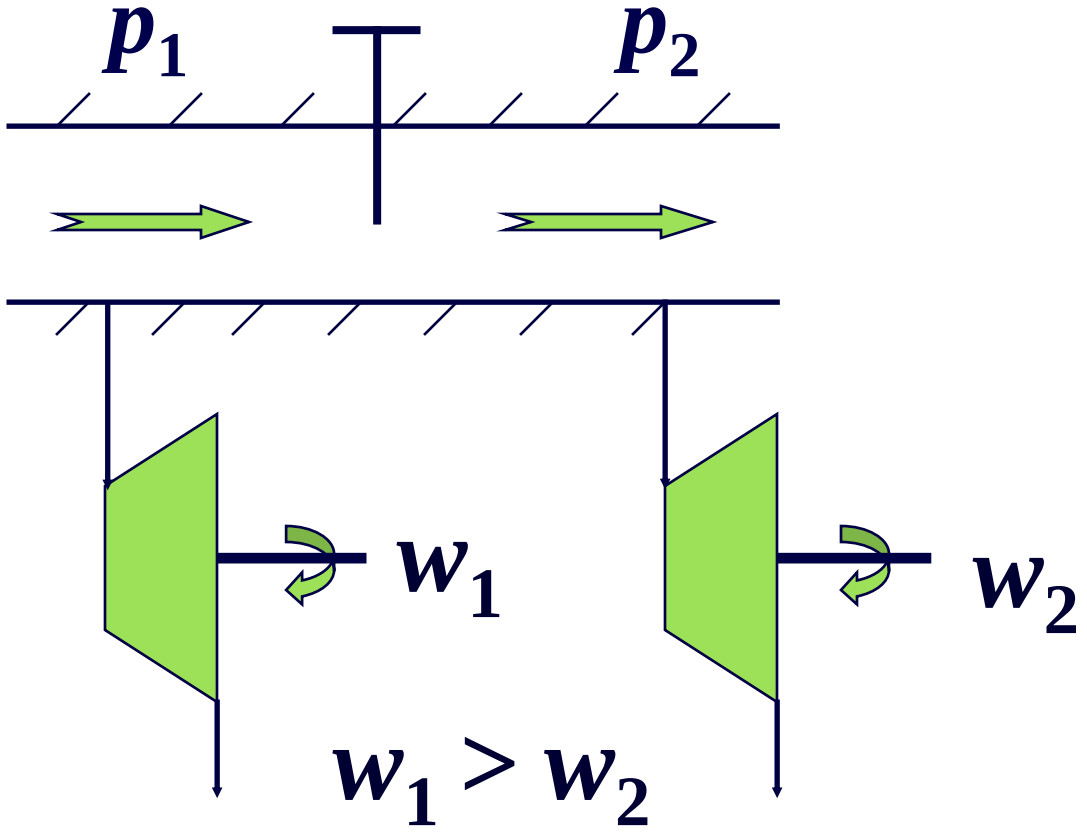


$$W_{\max} = \left(1 - \frac{293}{500}\right) \times 100 = 41.4 \text{ kJ}$$

哪个参数才能正确评价能量的价值

焓

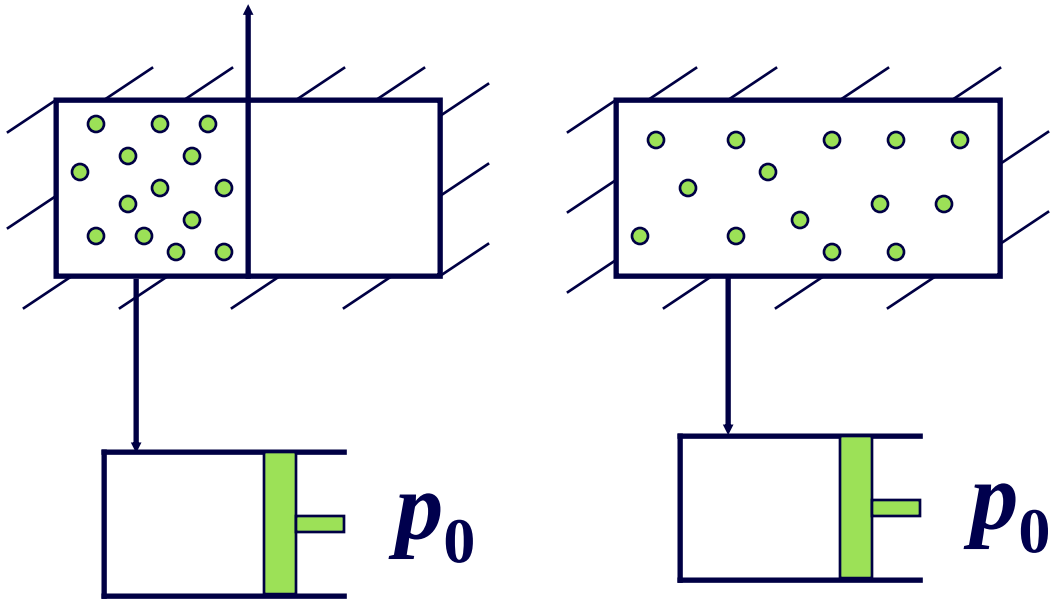
$h_1 = h_2$



哪个参数才能正确评价能量的价值

内能

$u_1 = u_2$



$w_1 > w_2$

三种不同品质的能量

1 可无限转换的能量（*Ex*）

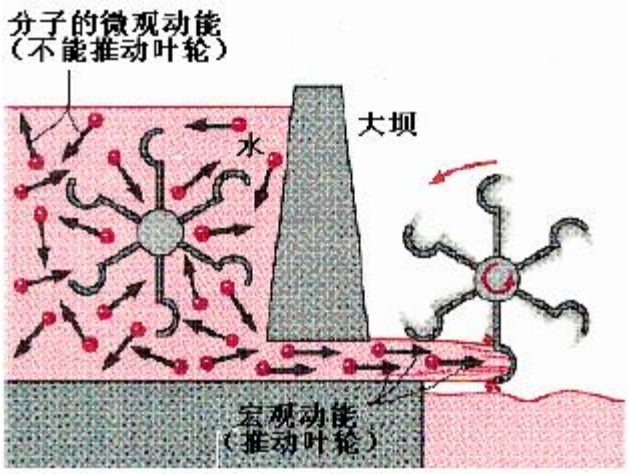
理论上可以完全转换为功的能量—高级能量

如：机械能、电能、水能、风能

2 不可转换的能量（*An*）

理论上不能转换为功的能量

如：环境（大气、海洋）



3 可有限转换的能量（*Ex+An*）

理论上只能部分转换为功的能量—低级能量

如：热能、焓、内能

*Ex*与*An*

*Ex*的定义

当系统由一任意状态可逆地变化到与给定环境相平衡的状态时，理论上可以无限转换为任何其它能量形式的那部分能量，称为*Ex*

功

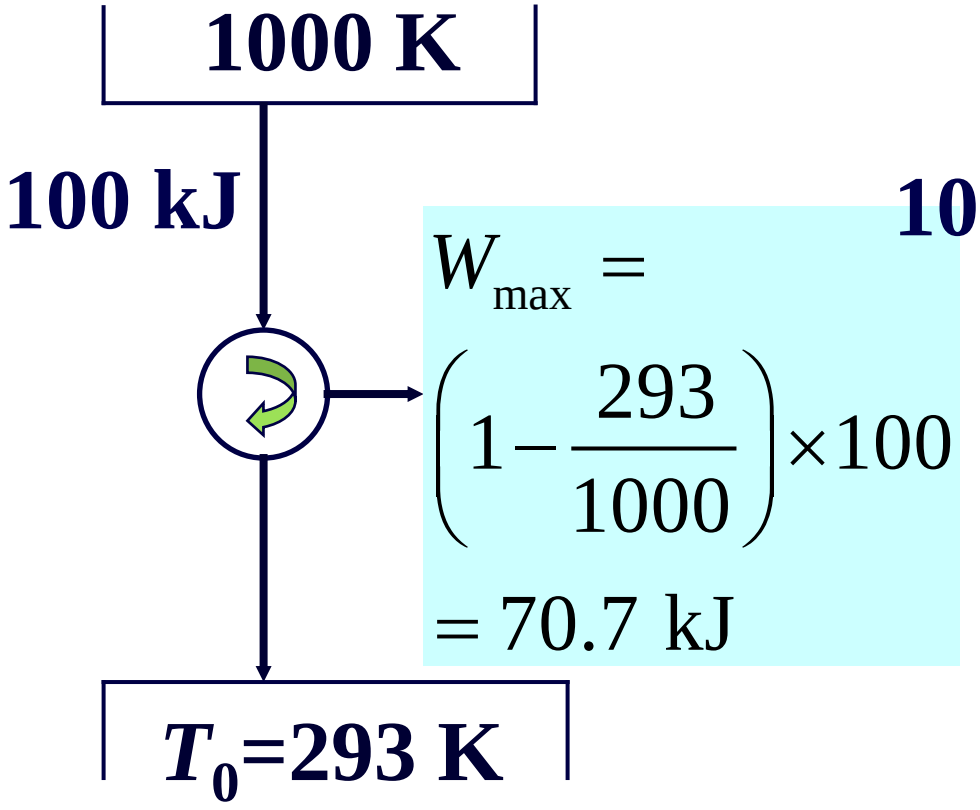
100%相互转换

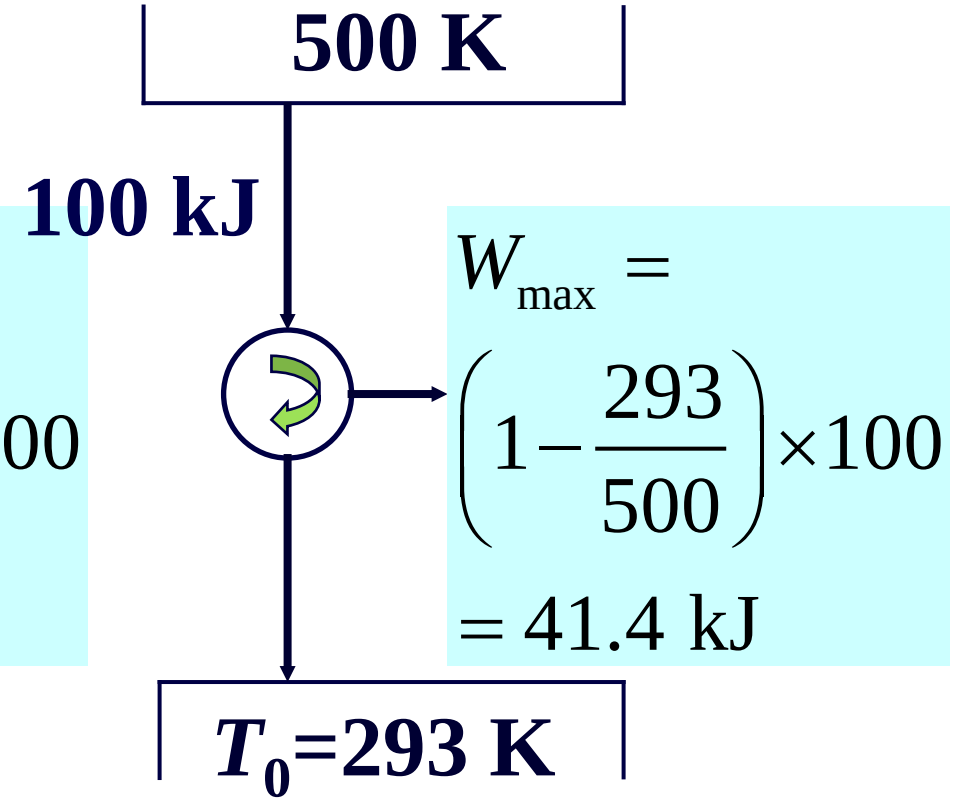
*Ex*即作功能力

能量中*Ex* 以外的部分就是 *An*

Ex — 作功能力

环境一定，能量中最大可能转换为功的部分





热一律和热二律的*Ex*含义

热一律： 一切过程， *Ex*+*An*总量恒定

热二律：

*An*不可能转换为*Ex*

可逆过程中，*Ex*保持不变

不可逆过程中， 部分*Ex*退化为*An*

*Ex*损失、作功能力损失、能量贬值

Degradation of energy

任何一孤立系， *Ex*只能不变或减少，

不能增加 —— 孤立系*Ex*减原理

Decrease of exergy principle

任何一孤立系， *Ex*只能不变或减少，不能增加 —— 孤立系*Ex*减原理

The exergy of an isolated system during a process always decreases or, in the limiting case of a reversible process, remains constant.

In other words, it never increases and exergy is destroyed during an actual process.

Ex的计算

1. 热量Ex

1）恒温热源 T 下 Q

Ex_Q: 可逆变到环境态时，Q中最大可能转换为功的部分

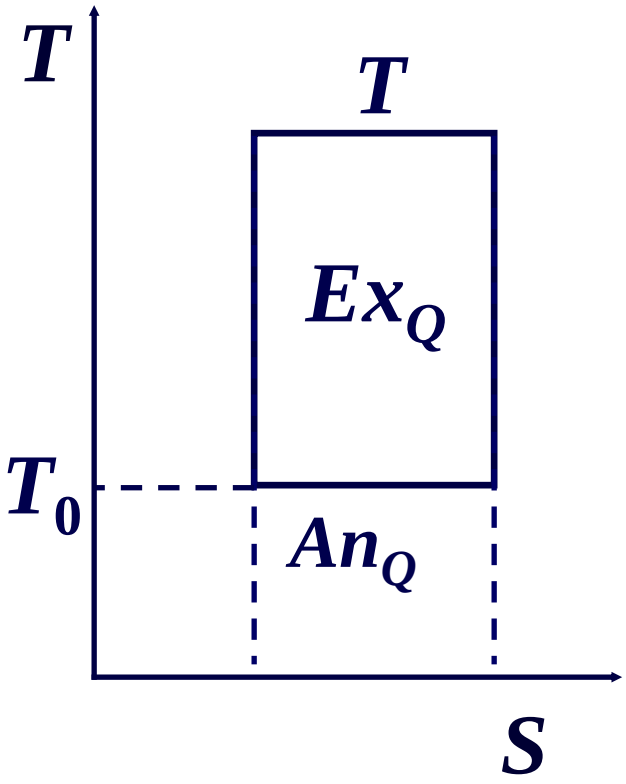
卡诺循环的功

$$Ex_Q = \left(1-\frac{T_0}{T}\right)\times Q = \left(\frac{T-T_0}{T}\right)\times T\Delta S$$

$$= (T-T_0)\cdot\Delta S = Q - T_0\Delta S$$

$$An_Q = Q - Ex_Q = T_0\Delta S$$

$$Q = Ex_Q + An_Q$$



热量Ex

2）变温热源下的 Q

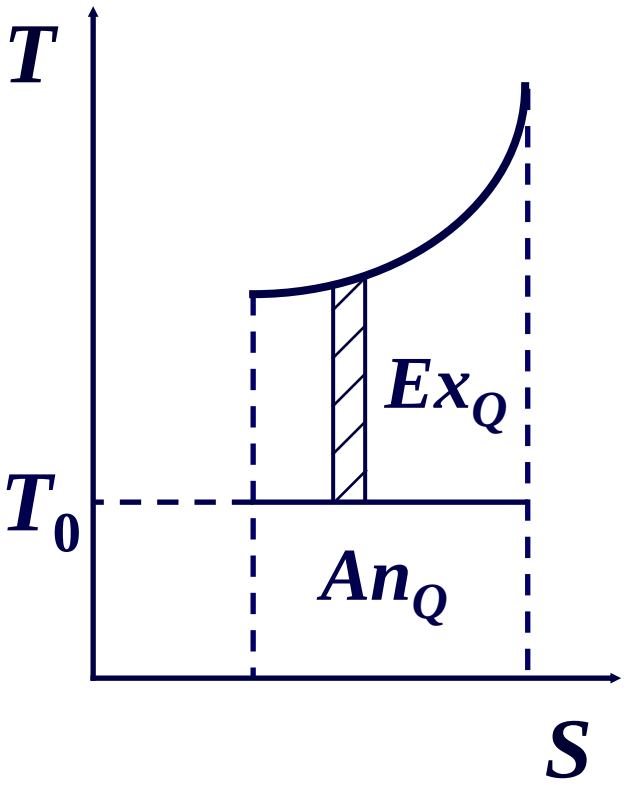
微元卡诺循环的功

$$Ex_Q = \int \left(1 - \frac{T_0}{T}\right) \times \delta Q$$

$$= \int \delta Q - T_0 \int \frac{\delta Q}{T} = Q - T_0 \Delta S$$

$$An_Q = T_0 \Delta S$$

$$Q = Ex_Q + An_Q$$



热量Ex的说明

1. Q中最大可能转换为功的部分，就是Ex_Q

2. $Ex_Q = Q - T_0\Delta S = f(Q, T, T_0)$

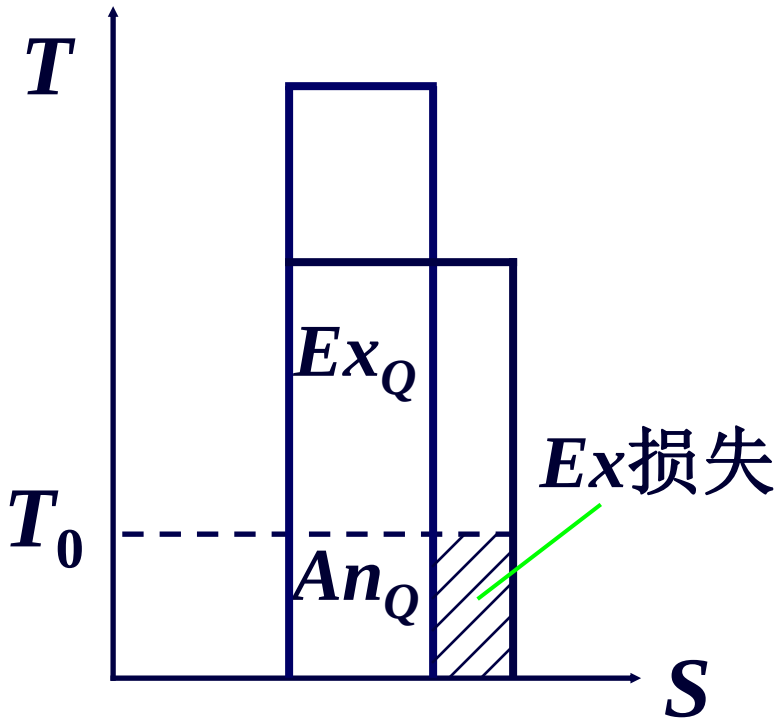
Q, T_0一定，T↓ Ex_Q↓ Ex损失、作功能力损失

T一定，Q↑ Ex_Q↑

3. 单热源热机不能作功

$T=T_0$，$Ex_Q=0$

4. Ex_Q是过程量



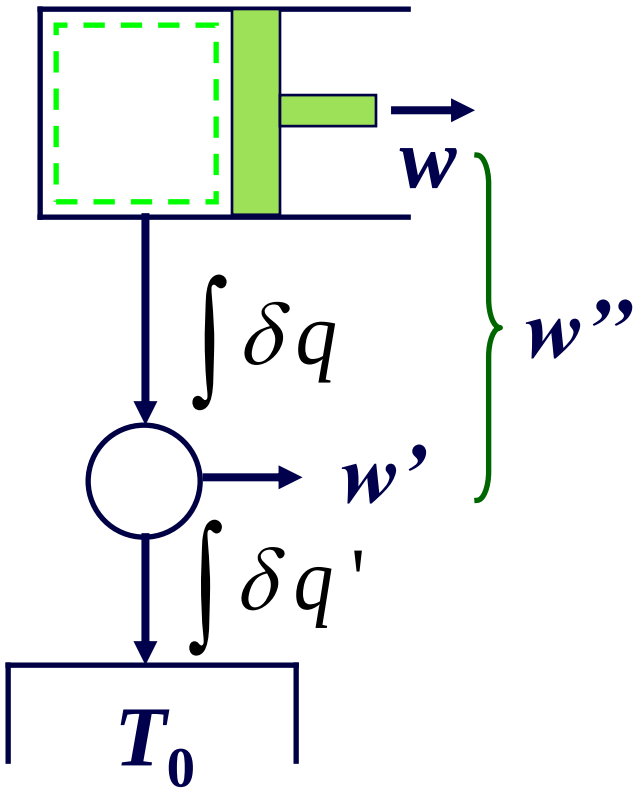
2. 闭口系统内能的Ex

设一闭口系统（1kg），状态为 u_1, s_1, T_1, p_1, v_1

经某可逆过程，与环境达到平衡，状态为u_0, s_0, T_0, p_0, v_0，过程中放热$\int \delta q$，对外作功w

设想 $\int \delta q$ 通过可逆热机作功w'

$$w'' = w + w'$$



闭口系统内能的Ex

热一律：闭口系，卡诺机

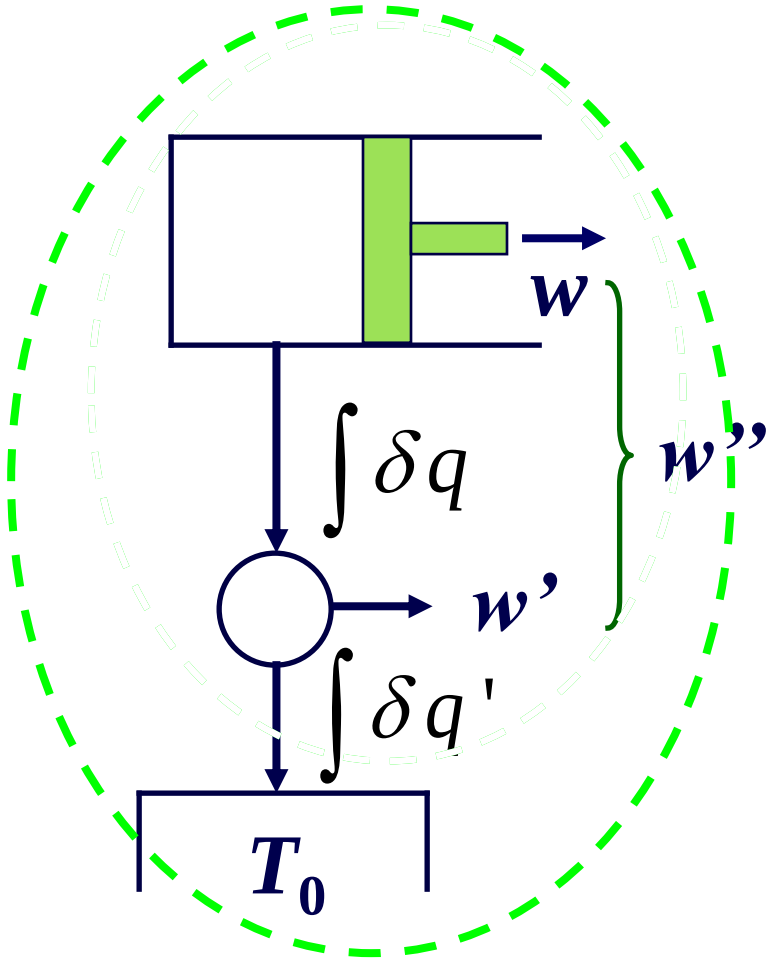
$$-\int \delta q' = (u_0 - u_1) + w''$$

热二律：闭口系，卡诺机，环境

$$\Delta s_{iso} = (s_0 - s_1) + \frac{\int \delta q'}{T_0} = 0$$

$$-\int \delta q' = T_0 (s_0 - s_1)$$

$$w'' = (u_1 - u_0) - T_0 (s_1 - s_0)$$



闭口系统内能的Ex

$$w'' = (u_1 - u_0) - T_0(s_1 - s_0)$$

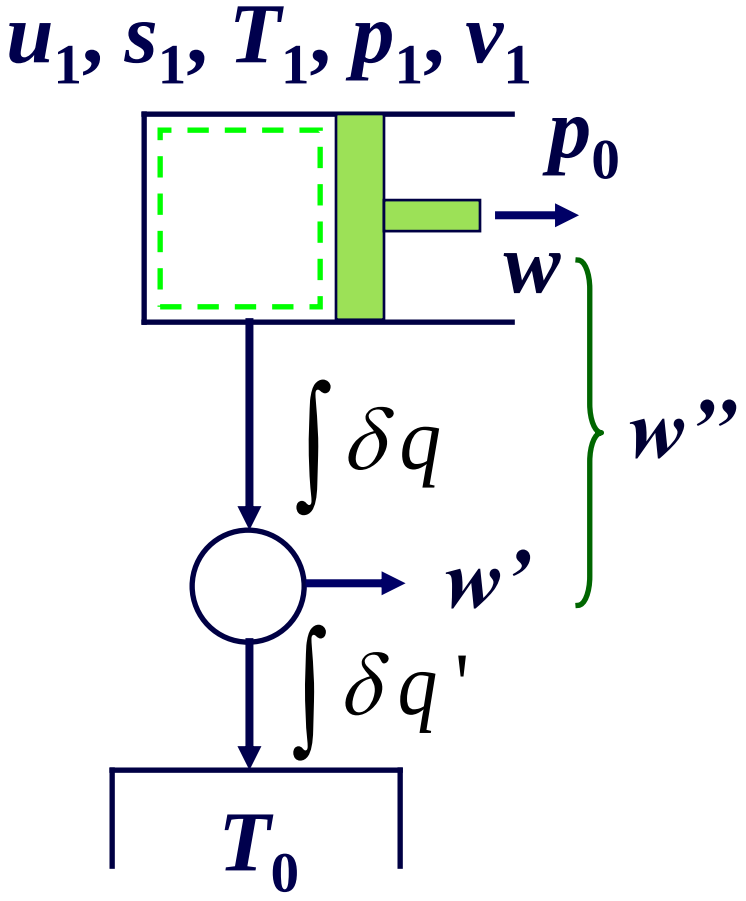
内能ex（有用功）：

$$ex_u = w'' - p_0(v_0 - v_1)$$

克服环境压力

$$ex_u = (u_1 - u_0) - T_0(s_1 - s_0) + p_0(v_1 - v_0)$$

$$an_u = T_0(s_1 - s_0) - p_0(v_1 - v_0)$$



闭口系统内能Ex的说明

$$ex_u = (u_1 - u_0) - T_0(s_1 - s_0) + p_0(v_1 - v_0)$$

1）闭口系的内能u_1-u_0，只有一部分是内能ex_u
其余是内能an_u=$T_0(s_1$-$s_0)$-$p_0(v_1$-$v_0)$

2）内能ex_u是与工质及环境有关的状态参数

3）环境的内能很大，但内能ex=0

4）闭口系由1→2的可逆过程，工质做的最大功

$$w_{max} = ex_{u1} - ex_{u2}$$
$$= (u_1 - u_2) - T_0(s_1 - s_2) + p_0(v_1 - v_2)$$

闭口系统内能Ex的举例

1kg空气，由p_1=50bar, t_1=17°C, 膨胀到p_2=40bar, t_2=17°C, 已知 p_0=1bar, t_0=17°C

求：该膨胀过程对外界的最大有用功

$$w_{max} = ex_{u1} - ex_{u2}$$

$$ex_{u1} = (u_1 - u_0) - T_0(s_1 - s_0) + p_0(v_1 - v_0)$$

$$= -T_0\left(c_p \ln\frac{T_1}{T_0} - R\ln\frac{p_1}{p_0}\right) + p_0\left(\frac{RT_1}{p_1} - \frac{RT_0}{p_0}\right)$$

$$= RT_0\left(\ln\frac{p_1}{p_0} + \frac{p_0}{p_1} - 1\right) = 244\ \text{kJ/kg}$$

闭口系统内能Ex的举例

1kg空气，由p_1=50bar, t_1=17°C, 膨胀到p_2=40bar, t_2=17°C, 已知 p_0=1bar, t_0=17°C

求：该膨胀过程对外界的最大有用功

$$ex_{u1} = RT_0\left(\ln\frac{p_1}{p_0} + \frac{p_0}{p_1} - 1\right) = 244\ \text{kJ/kg}$$

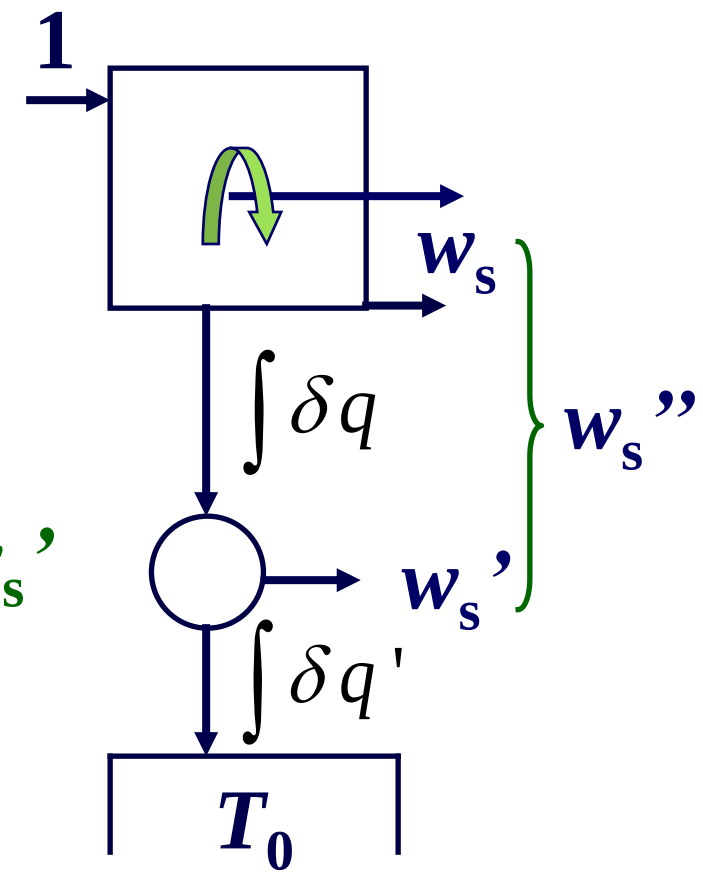
$$ex_{u2} = RT_0\left(\ln\frac{p_2}{p_0} + \frac{p_0}{p_2} - 1\right) = 226\ \text{kJ/kg}$$

$$w_{max} = ex_{u1} - ex_{u2} = 18\ \text{kJ/kg}$$

3. 稳定流动工质的焓Ex

流量1kg的工质，入口态为h_1, s_1, c_1, z_1

经稳定可逆流动，与环境达到平衡，状态为h_0, s_0, c_0, z_0，过程中放热$\int \delta q$，对外作功w_s



设想$\int \delta q$通过可逆热机作功w_s'

$$ex_h = w_s'' = w_s + w_s'$$

稳定流动工质的焓Ex

热一律：开口系，卡诺机　　忽略动、位能变化

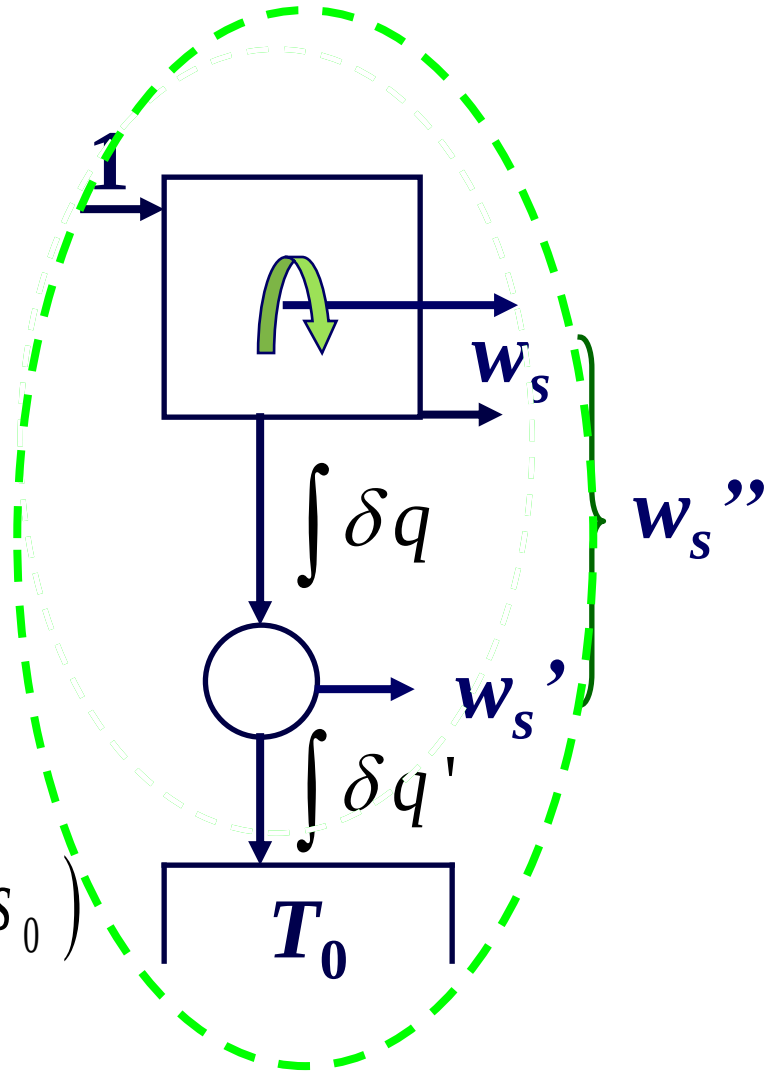
$$-\int \delta q' = (h_0 - h_1) + \frac{1}{2}(c_0^2 - c_1^2)$$

$$+ g(z_0 - z_1) + w_s''$$

热二律：开口系，卡诺机，环境

$$\Delta s_{iso} = (s_0 - s_1) + \frac{\int \delta q'}{T_0} = 0$$

$$ex_h = w_s'' = (h_1 - h_0) - T_0(s_1 - s_0)$$



稳定流动工质焓Ex的说明

$$ex_h = (h_1 - h_0) - T_0(s_1 - s_0)$$

1）稳流工质的焓h_1-h_0，只有一部分是ex_h

其余是焓an_h=T_0(s_1-s_0)

2）ex_h是与工质及环境有关的状态参数

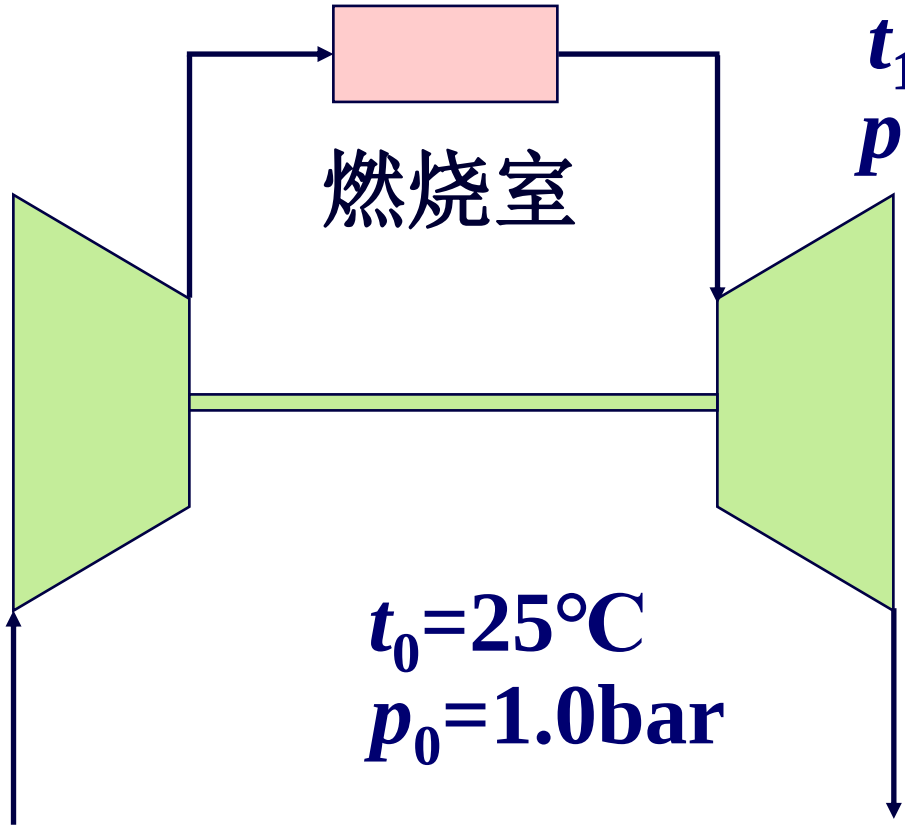
3）当工质状态与环境相平衡，焓ex_h=0

4）由初态1 → 终态2的可逆过程，工质作的最大功

$$w_{max} = ex_{h1} - ex_{h2}$$

$$= (h_1 - h_2) - T_0(s_1 - s_2)$$

稳定流动工质焓Ex的举例



t_1=900℃
p_1=8.5bar

t_0=25℃
p_0=1.0bar

t_2=477℃
p_2=1.03bar

R=0.287 kJ/kg.K　　c_p=1.10 kJ/kg.K

求：ex_{h1}, ex_{h2}　燃气轮机最大功

稳定流动工质焓Ex的举例

$$ex_{h1} = (h_1 - h_0) - T_0(s_1 - s_0)$$

$$= c_p(T_1 - T_0) - T_0\left(c_p \ln\frac{T_1}{T_0} - R\ln\frac{p_1}{p_0}\right) = 696.4\ \text{kJ/kg}$$

$$ex_{h2} = (h_2 - h_0) - T_0(s_2 - s_0)$$

$$= c_p(T_2 - T_0) - T_0\left(c_p \ln\frac{T_2}{T_0} - R\ln\frac{p_2}{p_0}\right) = 197.2\ \text{kJ/kg}$$

$$w_{max} = ex_{h1} - ex_{h2} = 499.2\ \text{kJ/kg}$$ 可逆功

*Ex*损失与功减少

可逆绝热膨胀 $w_{max} = ex_{h1} - ex_{h2}$

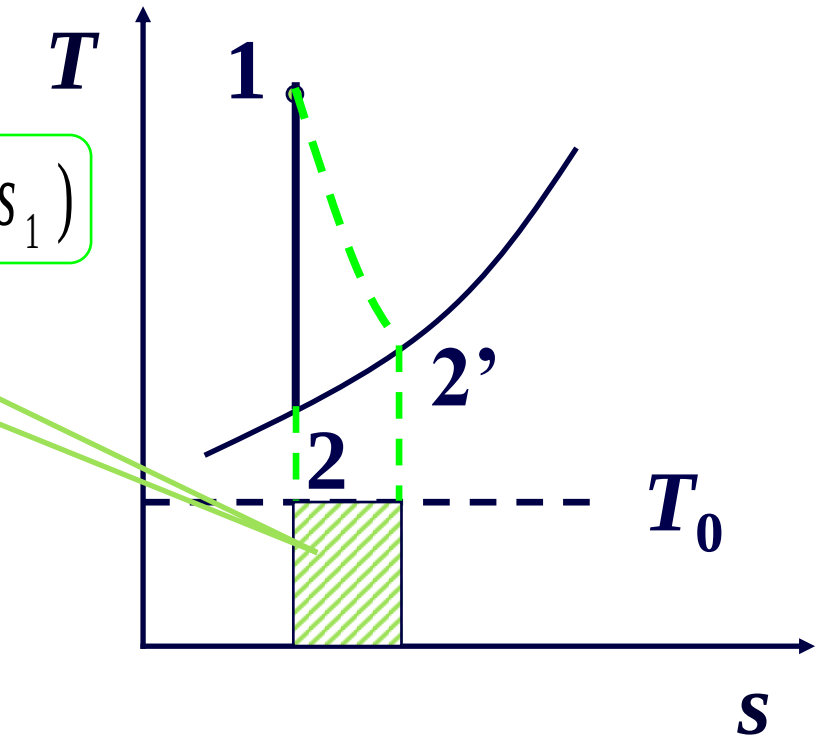
$$= h_1 - h_2 - T_0(s_1 - s_2)$$

$$= h_1 - h_2$$

不可逆绝热膨胀

$$ex_{h1} - ex_{h2'} = h_1 - h_{2'} + T_0(s_{2'} - s_1)$$

w ***Ex*损失**



由于不可逆少作的功

$$w_{max} - w = h_{2'} - h_2$$

Ex平衡方程

环境参数：P_0 ，T_0

热量Ex $$ex_q = \left(1 - \frac{T_0}{T}\right) \times q$$

工质焓Ex $$ex_h = (h - T_0 s) - (h_0 - T_0 s_0)$$

Ex损失 $$\pi = w_{max} - w = T_0 \Delta s_g$$

Ex平衡方程 $$ex_{h1} + ex_q = ex_{h2} + w + \pi$$

$$ex_q = \Delta ex_h + w + \pi$$

4. 其它系统工质的有效能

在化学热力学里会遇到一些特殊系统，如定温－定容系统、定温－定压系统等。这些系统中，完成的功量除容积功外，主要是非容积功如电磁功等，称为有用功***Wu***。这时的总功量为：$\delta W + \delta W_u$ 。在可逆过程中有

$$T ds = dU + \delta W + \delta W_u = dU + p dV + \delta W_{u,max}$$

$$\delta W_{u,max} = T dS - dU - p dV$$

（1）定温 - 定容系统

$$\delta W_{u,max} = TdS - dU - pdV$$

系统从初态到任意状态时有

$$W_{u,v,max} = (U - TS) - (U_0 - T_0 S_0)$$

令任意状态下 $U - TS = F$

则 $W_{u,v,max} = F - F_0$

F 称为自由能或亥姆霍兹函数，是状态量。

比自由能 $f = u - Ts$

(2) 定温 - 定压系统

$$\delta W_{u,max} = TdS - dU - pdV$$

系统从初态到任意状态时有

$$W_{u,p,max} = (H - TS) - (H_0 - T_0 S_0)$$

令任意状态下 $H - TS = G$

则 $W_{u,p,max} = G - G_0$

G 称为自由焓或吉布斯函数，也是状态量。

比自由焓 $g = h - Ts = u + pv - Ts$

功势函数

在一定条件下，热力系从任意状态过渡到另一状态所能完成的最大有用功，等于系统在初、终状态下某一状态函数的差值。这个状态函数称为该条件下的功势函数。

定温－定容下　　自由能 F 是功势函数

$$W_{u,v,max} = F - F_0$$

定温－定压下　　自由焓 G 是功势函数

$$W_{u,p,max} = G - G_0$$

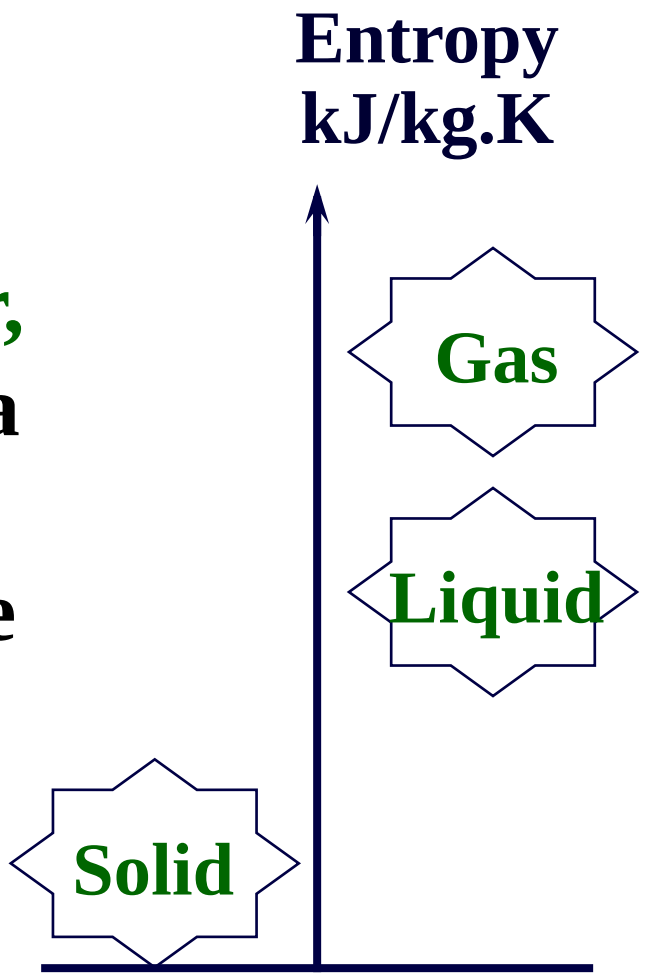
Quality and Quantity

The quantity of energy is always preserved during an actual process (the first law), but the quality is bound to decrease (the second law). This decrease in quality is always accompanied by an increase in entropy.

§3-10 热二律的统计解释

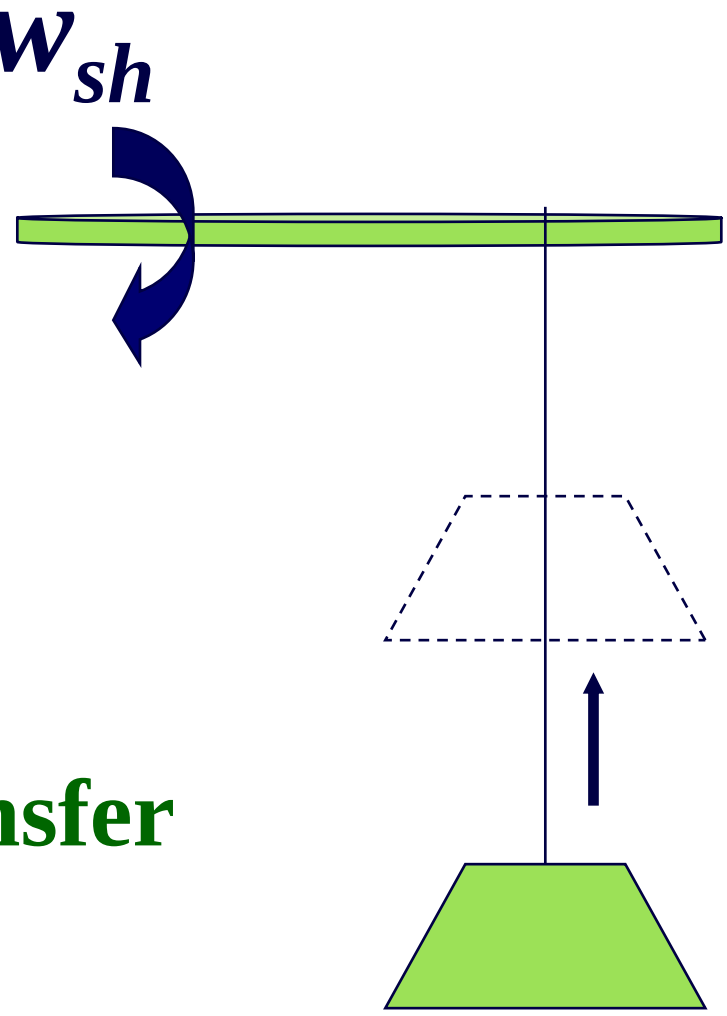
What is Entropy ?

Entropy can be viewed as a measure of molecular disorder, or molecular randomness. As a system becomes more disordered, the positions of the molecules become less predictable and the entropy increases.



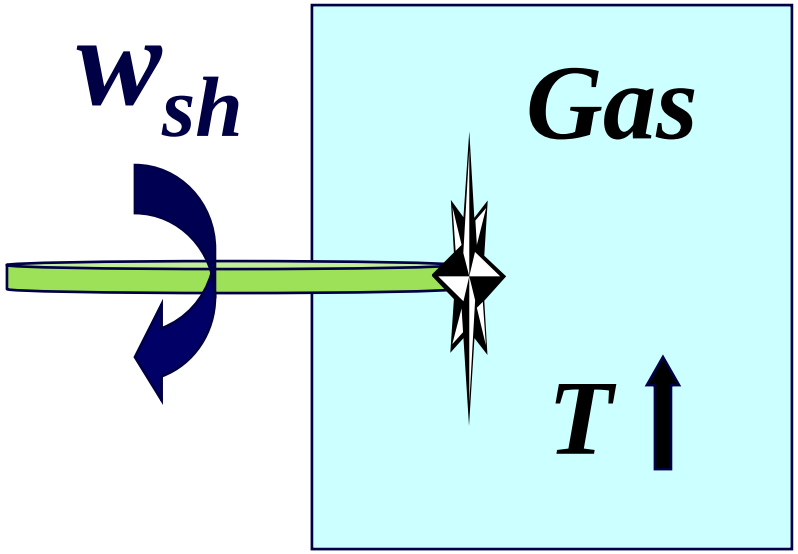
Molecules in the gas phase possess a considerable amount of kinetic energy. However, we know that no matter how large their kinetic energies are, there will not rotate a paddle wheel inserted into the container and produce work. This is because the gas molecules, and the energy they possess, are disorganized. Probably the number of molecules trying to rotate the wheel in one direction at any instant is equal to the number of molecules that are trying to rotate it in the opposite direction, causing the wheel to remain motionless. Therefore, we cannot extract any useful work directly from disorganized energy.

Being an organized form of energy, work is free of disorder or randomness and thus free of entropy.



There is no entropy transfer associated with energy transfer as work.

The paddle-wheel work will be converted to the internal energy of the gas, as evidenced by a rise in gas temperature, creating a higher level of molecular disorder in the container.

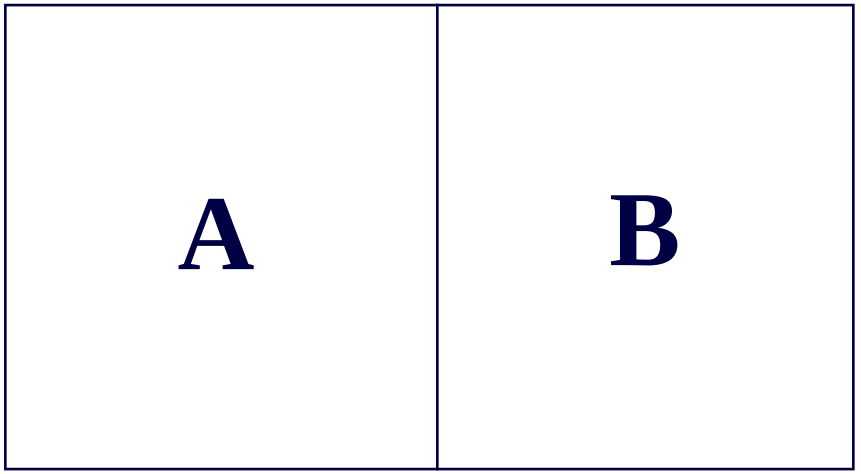


Only a portion of this energy can be converted to work by heat engine. Therefore, energy is degraded, the ability to do work is reduced, molecular disorder is produced, entropy is increased.

热力学概率

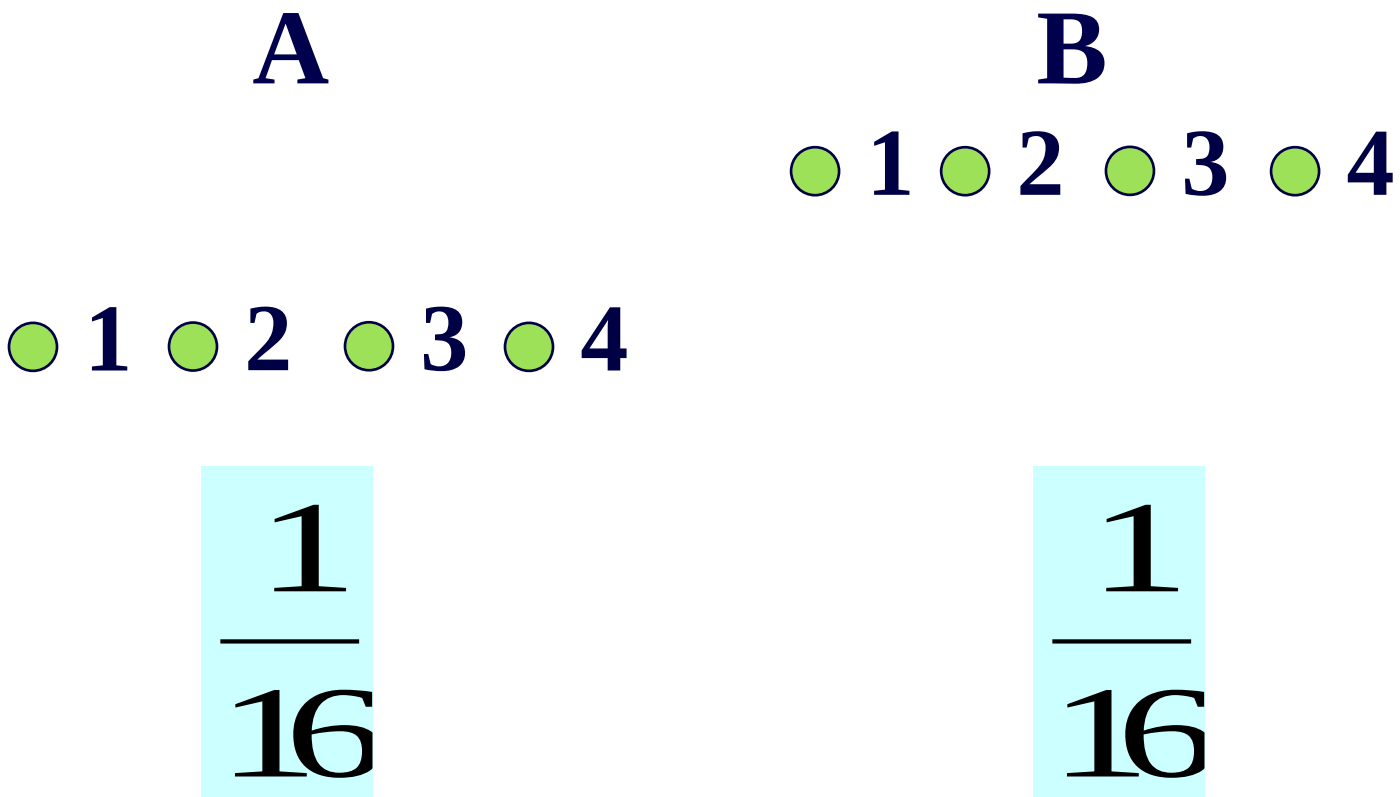
1　2　3　4

对应于某一宏观状态的微观状态总数称为出现该宏观状态的**热力学概率**



可能出现的分布 $2^4 = 16$种

热力学概率



热力学概率

$\frac{4}{16}$

A

1
2
3
4

2 3 4
1 3 4
1 2 4
1 2 3

B

2 3 4
1 3 4
1 2 4
1 2 3

1
2
3
4

$\frac{4}{16}$

热力学概率

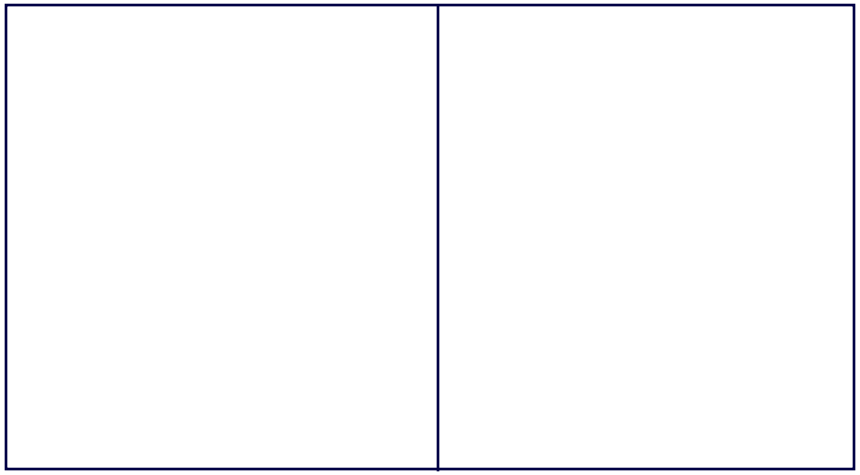
$\frac{6}{16}$

A	B
1 2	3 4
1 3	2 4
1 4	2 3
2 3	1 4
2 4	1 3
3 4	1 2

均匀分布的概率最大

热力学概率

分子数为4,可能出现的分布为 2^4 种



当1mol气体,分子数为$N=6.02\times10^{23}$,可能出现的分布为 2^N 种, 所有分子全部集中于容器某一边的概率仅为

$$\frac{1}{2^N}\approx 2^{-6.02\times10^{23}}$$

概率上不可能出现

熵的统计意义

一个不受外界影响的孤立系统内部发生的过程，总是沿着由概率小的状态向概率大的状态过渡的方向进行，即由包括微观状态数目小的宏观状态向包含微观状态数目大的宏观状态过渡。这即是热二律简单的统计解释。

在孤立系统内一切实际过程都是向着熵增加的方向进行。

热力学概率与状态参数熵之间必定存在着某种函数关系，即 $S = f(W)$

熵的统计意义

假设复合体系由两部分组成，各部分的熵和热力学概率各为S_1、W_1及S_2、W_2，则

$$S_1 = f(W_1) \qquad S_2 = f(W_2) \qquad \textbf{(A)}$$

而对整个复合体系而言，有

$$S = f(W) \qquad \textbf{(B)}$$

熵具有可加性，复合体系的熵等于各部分熵之和，即

$$S = S_1 + S_2 \qquad \textbf{(C)}$$

熵的统计意义

而概率满足相乘原理，即由简单事件组成的复杂事件的概率，等于这些简单事件概率的乘积，即

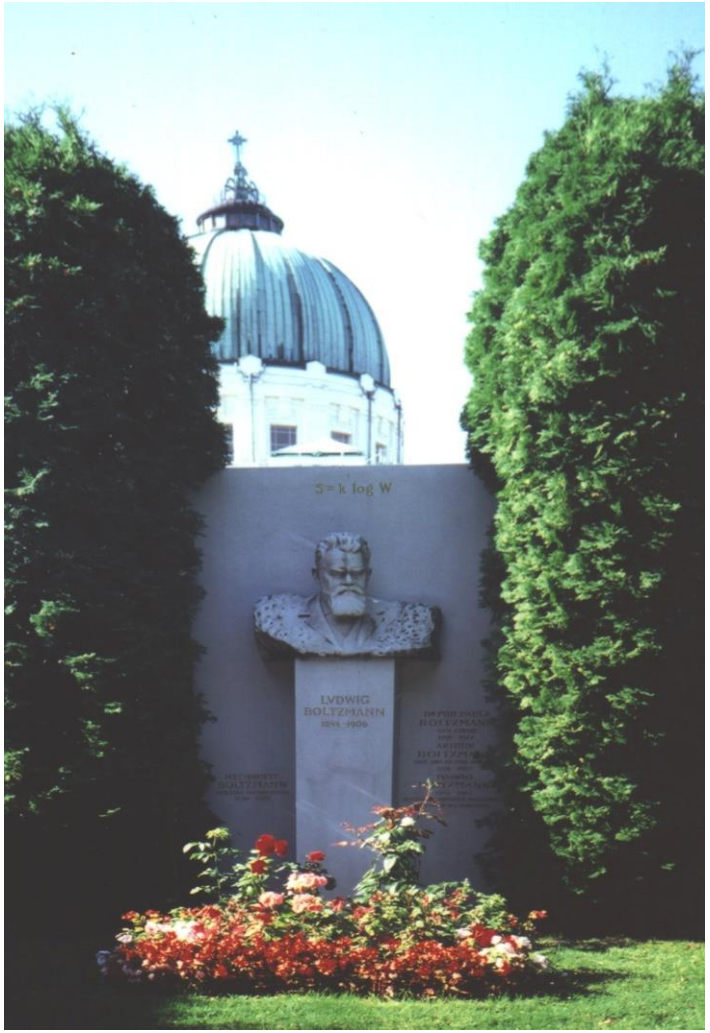
$$W = W_1 W_2 \qquad \textbf{(D)}$$

欲使式 (A) (B) (C) (D)均得到满足，熵*S*与热力学概率之间应为对数函数关系。玻尔兹曼给出

$$S = k \ln\left(W\right)$$

式中*S*、*W*分别为任意系统的熵及热力学概率；*k*为玻尔兹曼常数。上式是对熵的微观本质的说明。

熵的统计意义



L. Boltzmann，1844-1906
奥地利，统计物理学

$$S = k \log W$$

***k*：玻尔兹曼常数**

***W*：热力学概率**

维也纳中央墓地上没有墓志铭的玻尔兹曼墓碑

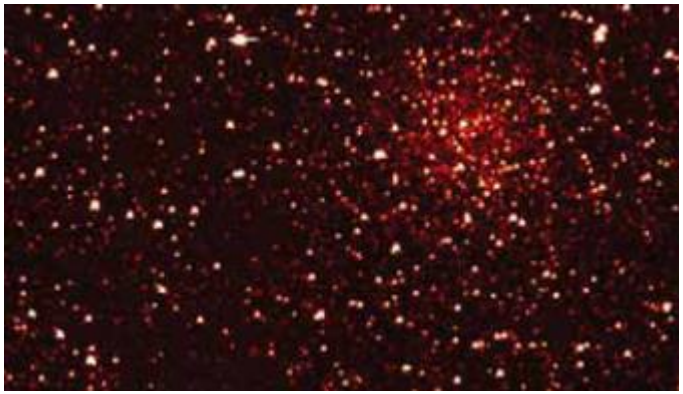
§3-11 热二律的局限性

热 高温 → 低温，功 → 热

宇宙将失去运动的能量而趋于停息？

“热寂说”





热二律 揭示有限空间中客观现象的规律

不能无限推广！

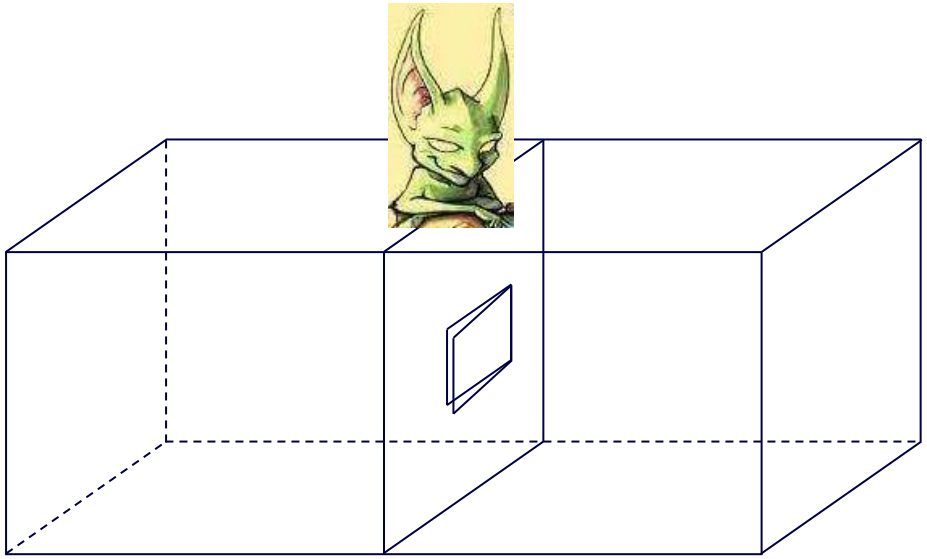
热力学第二定律所遇到的诘难

- 热寂说
- 吉布斯佯谬

（同种气体混合的熵增问题）

- 麦克斯韦妖与信息
- 从无序到有序
- ……

麦克斯韦妖 Maxwell Demon

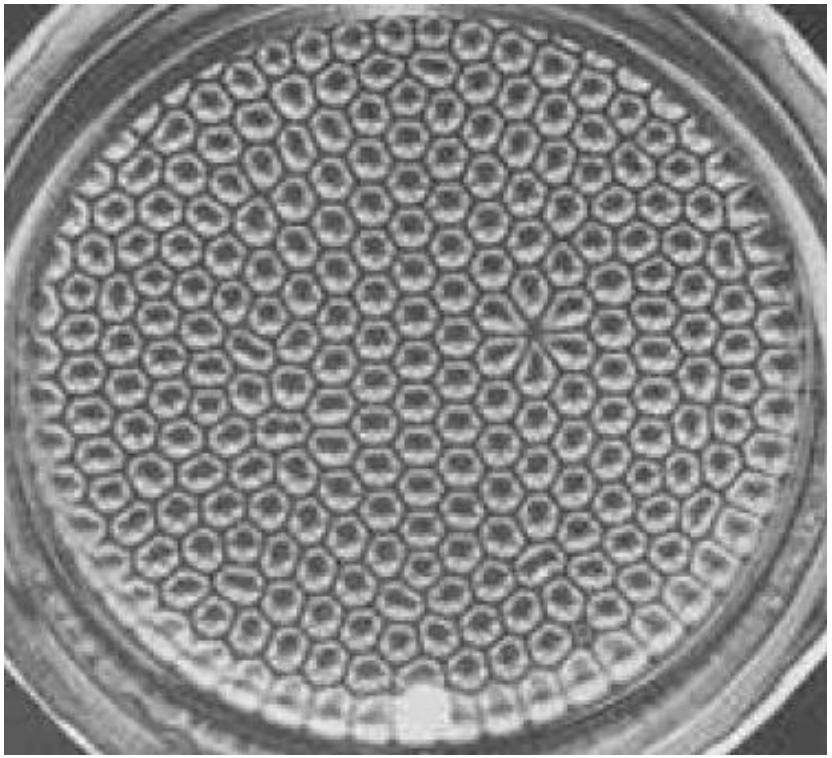


1929年，匈牙利物理学家西拉德（L. Szilard）发现，小妖至少需要一个温度与环境不同的光源照亮分子，才能获得所需的分子速度信息，正由于获取信息时的能量付出，才达到了系统熵减少的效果。

小精灵(麦克斯韦妖)把守住气体容器内隔板上的一个小门，假设隔板绝热，小门没有摩擦。小精灵可以判断分子运动速度，他只允许左侧运动速度高的分子到右侧，这样无需作功，经过一段时间可达到使左侧温度降低并使右侧温度升高的效果。孤立系统的熵减少了。

Benard涡

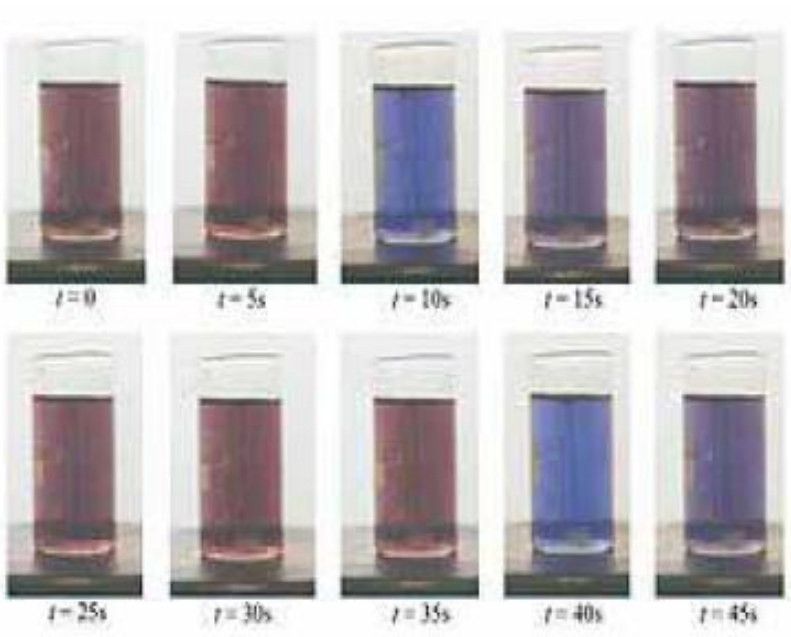
1900年法国学者贝纳尔（H. Bénard）观察到：如果在一水平容器中放一层液体，从底部徐徐均匀加热，开始液体没有任何宏观的运动。当上下温差达到一定的程度，液体中突然出现规则的六边形对流图案。



边缘较暗处液块向下沉，在二者之间较明亮处的环状区域里液块作水平运动。

化学震荡

1921年布雷（WC Bray）通过偶然的实验发现，在过氧化氢与碘酸盐的反应中产生均匀的化学振荡。



BZ反应作为第一个化学振荡实例载入史册。

BZ反应有很多版本，其中最常见的反应是在25℃左右铈作催化剂时，丙二酸在稀硫酸水溶液中被溴酸盐氧化的反应，现象的寿命是小时的数量级。颜色的变化反映离子浓度[Br+]、[Ce3+]/[Ce4+]的变化。

生物进化





耗散结构理论

1969年，比利时科学家普利高津（I. Prigogine）将那些在远离平衡条件下通过能量耗散过程产生和维持的时间或空间有序结构概括称之为“耗散结构”，并建立了耗散结构理论。1977年，普利高津获诺贝尔化学奖。



耗散结构形成与维持的三个基本条件

1. 系统处于远离平衡态，即系统内部各个区域的物质和能量分布是极不平衡的，差距很大。

2. 系统具有开放性，只有处在开放状态，从外部补充一定的物质和能量，即输入负熵，以抵消内部产生的熵增，才能使系统由无序转为有序并保持有序。

3. 系统内不同要素之间存在非线性机制，即各要素间以立体网络形式相互作用的机制。

第三章 完

End of Chapter Three

第3章 小结Summary

- 热二律的表述
- 热二律的表达式
- 熵
- 孤立系熵增原理
- *Ex*

重点



熵. . .

$$dS = \frac{\delta Q_{re}}{T}$$ 热量除温度

可逆下引入，为状态量；不可逆也适用，仍为状态量，熵产是不可逆程度的量度

$$\Delta S = S_f + S_g$$ 熵是状态量，但熵流熵产是过程量

应用：

热学与统计物理，信息学，社会学……